

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Web Services. Padrões XML, XSLT, UDDI,
WSDL, SOAP, REST e JSON



SUMÁRIO

Apresentação	3
Web Services. Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL, SOAP, REST e JSON	4
XML (Extensible Markup Language)	4
Web Services	11
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)	12
WSDL (Web Services Description Language)	13
SOAP (Simple Object Access Protocol)	15
CORBA (Common Object Request Broker Architecture)	17
Arquitetura Orientada a Serviço (SOA)	18
REST (Representational State Transfer)	20
Aplicação Web	22
Mapas Mentais	23
Questões Comentadas em Aula	26
Questões de Concurso	29
Gabarito	39
Gabarito Comentado	40
Referências	66

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), tudo bem?

Antes de continuar, **lembre-se de que a CONFIANÇA é um dos grandes segredos do SUCESSO. Acredite!**



Rumo então à aula sobre **Web Services e tópicos relacionados**.

Que Deus o(a) abençoe, e vamos ao que interessa ☺!

Em caso de dúvidas, acesse o fórum do curso ou entre em contato.

Um forte abraço,



@coachpatriciaquintao
@plquintao

/profapatriciaquintao
t.me/coachpatriciaquintao

WEB SERVICES. PADRÕES XML, XSLT, UDDI, WSDL, SOAP, REST E JSON

XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

- O **XML** é uma **linguagem de marcação muito parecida com HTML**;
- XML foi projetado para transportar dados, não para exibir dados;
- tags XML não são predefinidas. Você deve definir suas próprias marcas;
- XML é projetado para ser auto descritivo;
- O XML é uma recomendação da W3C.

XML é uma **ferramenta independente de software e de hardware para o transporte de informações**. Exemplo de um documento XML:

```
<?xml version="1.0"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

Como podemos observar, as **tags** definem qual dado está sendo apresentado e o texto (entre elas) é o dado em si.

XML Não Faz Nada

Talvez seja um pouco difícil de entender, mas o XML não faz nada. XML foi criado para estruturar, armazenar e transportar informações. O exemplo a seguir é um recado para José, a partir de Jani, armazenado como XML:

EXEMPLO

```
<note>
<to> José </a>
<de> Maria </em>
<heading> Lembrete </heading>
<body> Não me esqueça neste fim de semana! </body>
</note>
```

A nota acima é bastante auto descritiva. Tem informações sobre o remetente e o receptor, ela também tem um **título** e um **corpo** da mensagem. Mas, ainda assim, este documento XML não faz nada. É apenas uma informação envolta em **tags**. Alguém tem que escrever um software para enviar, receber ou exibir estes dados.

Existem algumas regras que o documento XML deve atender para que seja considerado “bem formado”, são elas:

- 1 – Deve haver um único elemento raiz, ou seja, um nó pai.
- 2 – Todos os elementos XML devem estar corretamente aninhados.
- 3 – Todos os marcadores devem estar fechados.
- 4 – Todos os atributos devem estar delimitados por aspas (simples ou duplas).
- 5 – Os marcadores (tags XML) são case sensitive.

A Diferença Básica entre XML e HTML

- XML não é um substituto para o HTML.
- XML e HTML foram projetadas com objetivos diferentes:
 - XML foi projetado para o transporte e armazenamento de dados, com foco em “como os dados são”;
 - HTML foi projetado para exibir dados, com foco em “como os dados aparecem”;

Obs.: HTML trabalha a exibição de informações, enquanto o XML trabalha o “como transportar” as informações.

XML não é um substituto para o HTML

XML é um complemento ao HTML. Na maioria dos aplicativos Web, XML é utilizado para transporte de dados, enquanto HTML é usado para formatar e exibir os dados.

JSON (JavaScript Object Notation)

JSON (*JavaScript Object Notation* - Notação de Objetos JavaScript) é um modelo para armazenamento e transmissão de informações no formato texto (DevMedia, 2020).

JSON tem sido bastante utilizado por aplicações Web devido a sua capacidade de estruturar informações de uma forma bem mais **compacta** do que a conseguida pelo modelo XML (DevMedia, 2020).

O formato JSON é bastante **leve** para a troca de dados e é **independente de linguagem de programação**, sendo auto descritivo e muito fácil de usar, o que explica ter **sido adotado por empresas como Google e Yahoo**, cujas aplicações precisam transmitir grandes volumes de dados (DevMedia, 2020).

A seguir, tem-se algumas observações sobre a **sintaxe no JSON**, extraídas de DevMedia (2020).

- No JSON, **para cada valor representado, atribui-se um nome (ou rótulo) que descreve o seu significado**. Tal sintaxe é derivada da forma utilizada pelo JavaScript para representar informações. Como exemplo, para representar o ano de 2022, utiliza-se a seguinte sintaxe:

Listagem 1: Representando o ano de 2022

```
"ano": 2022
```

- Um par nome/valor deve ser representado pelo **nome entre aspas duplas, seguido de dois pontos, seguido do valor**.
- Os **valores** podem possuir **apenas 3 tipos básicos**: **numérico (inteiro ou real)**, **booleano e string**. As Listagens 2, 3, 4 e 5 apresentam exemplos. Observe que os valores do tipo string devem ser representados entre aspas.

Listagem 2: Representando um número real (DevMedia, 2020)

```
"altura": 1.76
```

Listagem 3: Representando uma *string* (DevMedia, 2020)

```
"site": "www.grancursosonline.com.br"
```

Listagem 4: Representando um número negativo (DevMedia, 2020)

```
"temperatura": -5
```

Listagem 5: Representando um valor booleano (DevMedia, 2020)

```
"casado": true
```

A partir dos tipos básicos, é possível construir **tipos complexos**: **array e objeto**. Os arrays são delimitados por **colchetes**, com seus elementos separados entre vírgulas. As listagens 6 e 7 mostram exemplos.

Listagem 6: Array de Strings (DevMedia, 2020)

```
["RJ", "SP", "MG", "ES"]
```

Listagem 7: Matriz de Inteiros (DevMedia, 2020)

```
[  
  [1,5],  
  [-1,9],  
  [1000,0]  
]
```

- Os **objetos** são especificados **entre chaves** e **podem ser compostos por múltiplos pares nome/valor, por arrays e também por outros objetos**. Assim, **um objeto JSON pode representar, virtualmente, qualquer tipo de informação!** O exemplo da Listagem 8 mostra a representação dos dados de um filme.

Listagem 8: Objeto (DevMedia, 2020)

```
{  
  "titulo": "JSON x XML",  
  "resumo": "o duelo de dois modelos de representação de informações",  
  "ano": 2012,  
  "genero": ["aventura", "ação", "ficção"]  
}
```

- É possível representar mais de um objeto ou registro de uma só vez. Um exemplo é apresentado na Listagem 9, em que dois filmes são representados em um array.

Listagem 9: Array de objetos (DevMedia, 2020)

```
[  
  {  
    "titulo": "JSON x XML",  
    "resumo": "o duelo de dois modelos de representação de informações",  
    "ano": 2012,  
    "genero": ["aventura", "ação", "ficção"]  
  },  
  {  
    "titulo": "JSON James",  
    "resumo": "a história de uma lenda do velho oeste",  
    "ano": 2012,  
    "genero": ["western"]  
  }  
]
```

- A palavra-chave "null" deve ser utilizada para a representação de valores nulos (Listagem 10).

Listagem 10: Representando um valor nulo (DevMedia, 2020)

```
"site":null
```

Vamos a um comparativo entre JSON x XML, extraído de DevMedia (2020).

- Podemos entender o **JSON (Java Script Object Notation)** como uma espécie de "concorrente" da XML na área de troca de informações.

Semelhanças entre JSON e XML (DevMedia, 2020):

- Os dois modelos **representam informações no formato texto**.
- Ambos **possuem natureza auto-descritiva** (basta “bater o olho” em um arquivo JSON ou em um arquivo XML para entender o seu significado).
- Ambos **são capazes de representar informação complexa**, difícil de representar no formato tabular. Exemplos: objetos compostos (objetos dentro de objetos), relações de hierarquia, atributos multivalorados, arrays, dados ausentes, etc.

Ambos **podem ser utilizados para transportar informações em aplicações AJAX**.

Ambos **podem ser considerados padrões para representação de dados**. **XML é um padrão W3C**, enquanto **JSON foi formalizado na RFC 4627**.

Ambos são **independentes de linguagem**. Dados representados em XML e **JSON podem ser acessados por qualquer linguagem de programação, através de API's específicas**.

Diferenças entre JSON e XML (DevMedia, 2020):

- JSON **não** é uma linguagem de marcação. **Não** possui tag de abertura e muito menos de fechamento!
- JSON representa as informações de forma mais compacta.
- JSON **não** permite a execução de instruções de processamento, algo possível em XML.
- JSON é tipicamente destinado para a troca de informações, enquanto XML possui mais aplicações. Por exemplo: nos dias atuais existem bancos de dados inteiros armazenados em XML e estruturados em SGBD's XML nativo.

 DIRETO DO CONCURSO

001. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA JUDICIÁRIO/STM/2018) A respeito de construção de sistemas, julgue o item subsequente.

O protocolo JSON é derivado da linguagem de programação Java e sua utilização é restrita a sistemas desenvolvidos em Java ou JavaScript.



O **JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript)** é um formato de dados independente de linguagem, portanto, não é restrito a nenhuma linguagem de programação. É um formato leve de intercâmbio de dados que tem como base em um subconjunto da linguagem JavaScript. É derivado de JavaScript e não da linguagem de programação Java.

Errado.

002. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJDFT/2015) A linguagem Java, amplamente utilizada em programação web, permite que o desenvolvedor seja independente de fornecedores de software, uma vez que Java é um software livre. Com referência a esse assunto, julgue o item subsecutivo.

A tecnologia JSON (*Java Script Object Notation*) é uma especialização do formato XML para representação de dados.



JSON não é uma especialização do XML. Podemos entender o **JSON (*Java Script Object Notation*) como uma espécie de “concorrente” da XML na área de troca de informações.**

Errado.

003. (CEBRASPE (CESPE)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TER-MT/2015) Assinale a opção que apresenta corretamente um conteúdo com a notação JSON (JavaScript Object Notation).

a)

```
Bob Moore USA Columbia 1985
Jimmy Greaves UK CBS 1988
John Barnes USA Rich CA 1982
```

b)

```
nome,pais,origem, ano
Bob Moore,USA,Columbia,1985
Jimmy Greaves,UK,CBS,1988
John Barnes,USA,Rich CA,1982
```

c)

```
<jogador>
<nome>Bob Moore</nome>
<pais>USA</pais>
<origem>Columbia</origem>
<ano>1985</ano>
</jogador>
<jogador>
<nome>Jimmy Greaves</nome>
<pais>UK</pais>
<origem>CBS</origem>
<ano>1988</ano>
```

```
</jogador>
<jogador>
<nome>John Barnes</nome>
<pais>USA</pais>
<origem>Rich CA</origem>
<ano>1982</ano>
</jogador>2
```

d)

```
{"jogador": [
{"nome": "Bob Moore", "pais": "USA", "origem": "Columbia", "ano": "1985"},
{"nome": "Jimmy Greaves", "pais": "UK", "origem": "CBS", "ano": "1988"},
{"nome": "John Barnes", "pais": "USA", "origem": "Rich CA", "ano": "1982"}
]}
```

e)

```
[jogador] =>
(
[0] => (
[nome] => Bob Moore
[pais] => USA
[origem] => Columbia
[ano] => 1985
)
[1] => (
[nome] => Jimmy Greaves
[pais] => UK
[origem] => CBS
[ano] => 1988
)
[2] => (
[nome] => John Barnes
[pais] => USA
[origem] => Rich CA
[ano] => 1982
)
)
```



Um conteúdo com a notação JSON (*JavaScript Object Notation*) válida está listado na letra D. Nesse caso, um objeto é formado por um conjunto de pares nome/valor e a sintaxe começa com “{” e termina com “}” e os pares são separados por vírgula (.). O “valor”, no par nome/valor, pode ser um array e nesse caso utiliza-se colchetes para iniciar e terminar o array “[]”.

Obs.: Em JSON cada objeto é representado por uma lista de nomes e valores apresentados entre chaves e agrupados por colchetes.

Letra d.

WEB SERVICES

Web Service representa um termo utilizado na **integração** de sistemas e na **comunicação** entre **aplicações diferentes** e que possui entre suas características possibilidades de:

- interação de novas aplicações com as já existentes;
- **compatibilizar sistemas** desenvolvidos em plataformas **diferentes**;
- serem **codificadas em um determinado protocolo**, incluindo os parâmetros de entrada/saída;
- aplicações enviarem e receberem dados por meio de uma linguagem em formato padronizado.

Obs.: **Web service** é uma **solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes por meio da Internet (Web)**.

- Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens
- recebidas/enviadas é utilizado o **XML (eXtensible Markup Language - Linguagem de Marcação Extensível)**.
- As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída, são codificadas no **protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol)**, baseado em XML).
- Os **serviços** (operações, mensagens, parâmetros, etc.) são descritos usando a **linguagem WSDL (Web Services Description Language)**.
- O processo de **publicação/pesquisa/descoberta de Web Services** utiliza o **protocolo UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)**.

Obs.: O ciclo de vida de um **Web Service** é composto por quatro estados distintos: **Publicação, Descoberta, Descrição e Invocação**.

Para a **Publicação e a Descoberta** é empregada a **UDDI**, para a **Descrição** a **WSDL** e para a **Invocação** o **SOAP**.



SIGLA	DESCRIÇÃO
SOAP (Simple Object Access Protocol)	Protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída, utilizando tecnologias baseadas em XML. Proposto pelo W3C.
WSDL (Web Services Description Language)	Arquivo do tipo XML, cuja finalidade é descrever detalhadamente um web service . Essa descrição especifica as operações que compõem o web service e define de forma clara como deve ser o formato de entrada e saída de cada operação.
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)	Mecanismo que visa atender tanto o cliente de web service quanto ao provedor. Ele tem que fornecer ao provedor de web services meios para que esses sejam registrados e publicados , o que permitirá a pesquisa e localização dos web services pelos clientes.

UDDI (UNIVERSAL DESCRIPTION, DISCOVERY AND INTEGRATION)

- É uma **especificação técnica** para, em relação aos **Web Services**:
 - **descrevê-los** (*describing*);
 - **descobri-los** (*discovering*);
 - **integrá-los**.
- É um **serviço de diretório** em que as empresas podem:
 - **registrar-se**;
 - **procurar por Web Services**.
- É um **diretório**:
 - para armazenar informações sobre os **Web Services**;
 - de **interfaces** de **Web Services** descritas por **WSDL (Web Services Description Language)**.
- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)** usa **WSDL (Web Services Description Language)** para descrever as interfaces de **Web Services**.
- UDDI** é uma especificação que define um **serviço** de registro para **Web Services**.
- Usuários de serviços podem usar **UDDI** para descobrir **serviços** que lhes interessem e obter os metadados necessários para utilizar esses serviços.
- Conforme visto, a **UDDI** é uma **especificação para publicar e localizar informações sobre Web Services!**

Na arquitetura de **Web Services**, o componente que compreende um **serviço de diretórios para armazenamento de descrições de serviços** é a **Descrição, Descoberta e Integração Universal (UDDI)** (ESAF/ANA/2009).

O **UDDI** é uma especificação técnica que tem como objetivo **descrever, descobrir e integrar Web Services**; é embasado na **tecnologia XML (eXtensible Markup Language - Linguagem de Marcação Extensível)**, que fornece uma plataforma neutra de dados (Cespe/TRT/2008).

WSDL (WEB SERVICES DESCRIPTION LANGUAGE)

- **WSDL** é uma **linguagem baseada em XML** utilizada para descrever **Web Services**.
- Trata-se de um documento escrito em **XML** que **além de descrever o serviço**, especifica **COMO** acessá-lo e **QUAIS** as operações ou métodos disponíveis.
- WSDL tem como **função especificar um serviço (web service)** considerando os seguintes aspectos:
 - **interface**: especifica quais operações o serviço suporta e define o formato das mensagens que são enviadas e recebidas pelo serviço;
 - **ligação**: mapeia a interface abstrata para um conjunto concreto de protocolos. A ligação especifica os detalhes técnicos de como se comunicar com o webservice;
 - **local da implementação**.

- Os principais elementos (**componentes**) previstos na especificação do WSDL 2.0 são:

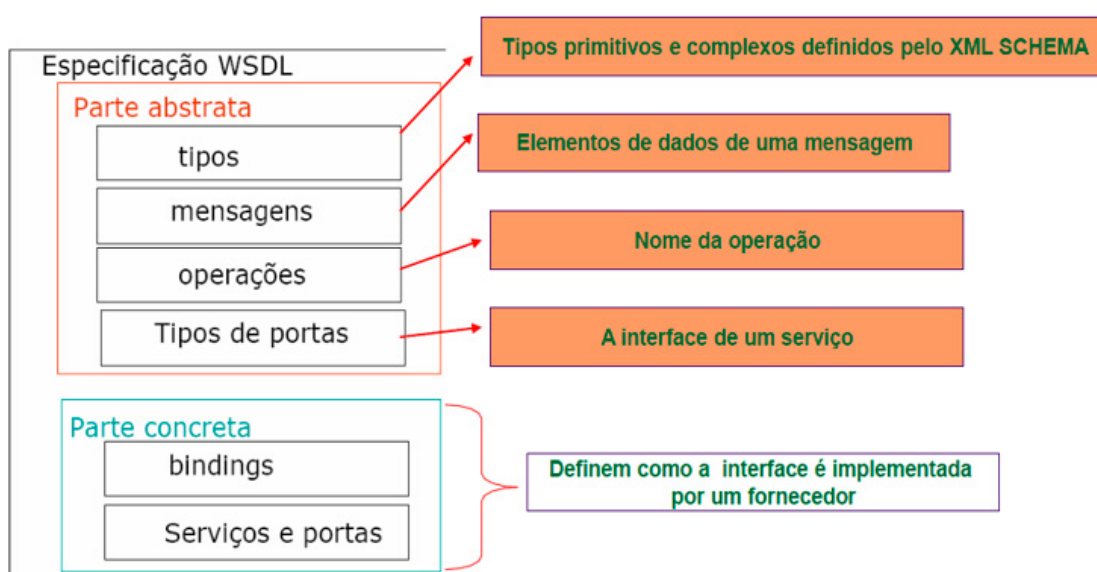
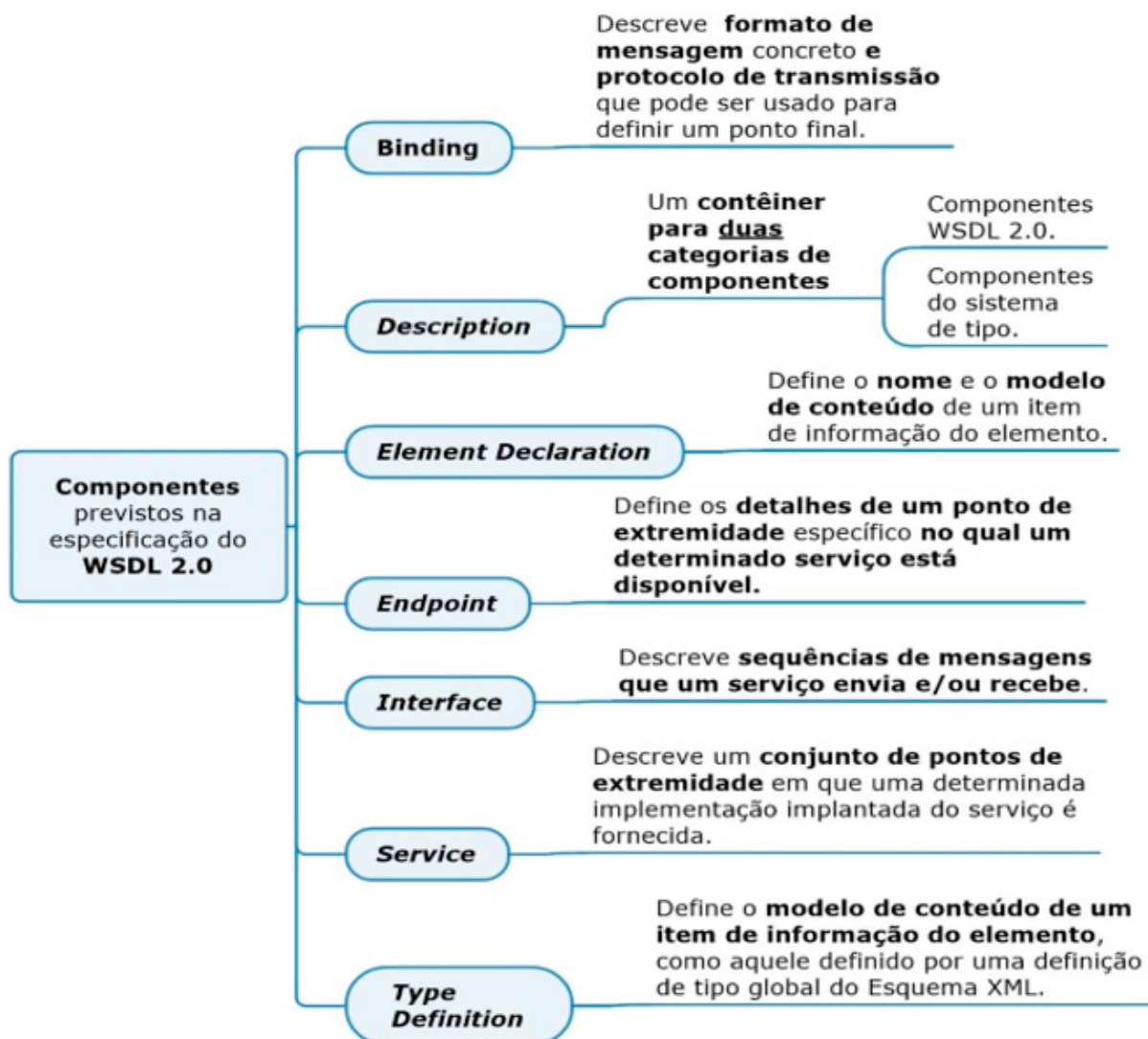


Figura. WSDL

SOAP (SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL)

- **SOAP** é um **protocolo** para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída, **utilizando tecnologias baseadas em XML**.
- É **independente** de qualquer modelo de programação ou outra implementação específica.
- **SOAP** possibilita que dois processos (possivelmente em duas máquinas diferentes) **se comuniquem**, desconsiderando o hardware e a plataforma que eles estão sendo executados.
- Um dos grandes **benefícios** do SOAP é que ele **é aberto** e foi adotado pela maioria das grandes empresas de hardware e software.
- **Define um envelope para transmissão de mensagens**, oferece **regras** para representar "remote procedure calls" (RPCs).

Obs.: **SOAP**

É um **protocolo de comunicação**.

É para a comunicação entre aplicações.

É um formato para o envio de mensagens.

É para a comunicação via Internet.

É **independente** de plataforma.

É **independente** de linguagem.

É **baseado em XML** (eXtensible Markup Language - Linguagem de Marcação Extensível).

É simples e extensível.

É **utilizado em Web Services para o transporte das mensagens**.

Sintaxe

Uma **mensagem SOAP** é um **documento XML** contendo os seguintes elementos:

- Um elemento **Envelope**: obrigatório (define que um **documento XML** é uma **mensagem SOAP**). Define o conteúdo da mensagem.
- Um elemento **Cabeçalho** (ou **header**): opcional (contém **informações específicas** do **aplicativo** sobre a **mensagem SOAP**).
- Um elemento **Body** (ou **corpo**): obrigatório (contém informações da chamada e da resposta).
- Um elemento **Fault** opcional (contém informações sobre erros que ocorreram durante o processamento da mensagem).

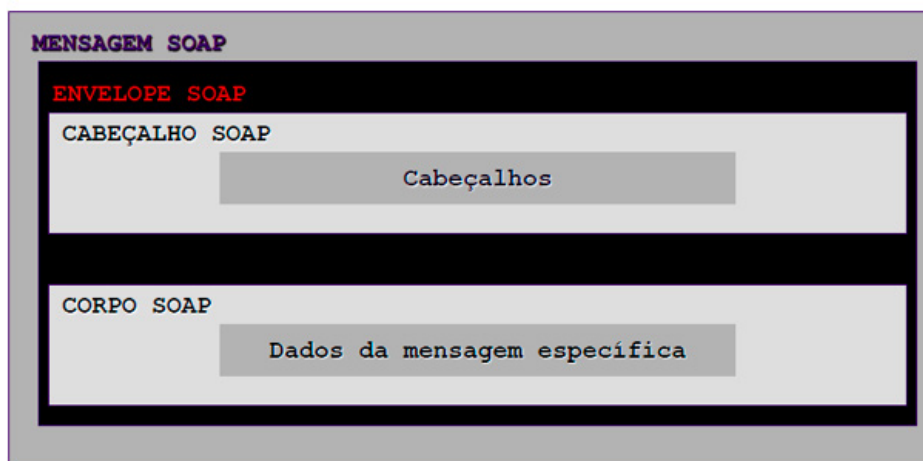


Figura. Mensagem SOAP

Regras de sintaxe:

- As mensagens SOAP **devem ser** codificadas usando **XML**.
- As mensagens SOAP **devem usar** o namespace SOAP Envelope.
- As mensagens SOAP **devem usar** o namespace SOAP Encoding (não significa usar o padrão).
- As mensagens SOAP não devem conter referências DTD.
- As mensagens SOAP não devem conter instruções de processamento de XML.

Esqueleto da mensagem SOAP

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"    soap:encodingStyle="http://www.
w3.org/2001/12/soap-encoding">
<soap:Header>.....
</soap:Header>
<soap:Body>.....
<soap:Fault>.....
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

SOAP Envelope

- É o **elemento raiz** das mensagens SOAP. É obrigatório!

- O namespace `xmlns:soap` deve sempre possuir o valor `http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope`
 - Define o Envelope como sendo um Envelope SOAP;
 - Se um namespace diferente for utilizado, a aplicação deve gerar um **erro** e descartar a mensagem.
- O atributo `encodingStyle` é utilizado para definir os tipos de dados usados no documento.
 - Pode aparecer em qualquer elemento SOAP e será aplicado em todo o conteúdo do elemento inclusive nos elementos filhos.
 - Uma mensagem SOAP não possui codificação padrão.
 - `Soap:encodingStyle="URI"`

SOAP Header

- Contém **informações específicas das aplicações**.
 - É **opcional**!
- Se estiver presente deve ser o primeiro filho do elemento Envelope.
 - Todos os filhos do Header devem ser qualificados por um *namespace*.
- O SOAP define três atributos em seu *namespace* padrão que descrevem como um recipiente deve processar a mensagem:
 - actor
 - mustUnderstand
 - encodingStyle

SOAP Body

- É o elemento que **contém a mensagem propriamente dita**.
 - É **obrigatório**!
- Todos os filhos do elemento Body devem ser qualificados por um *namespace*.
- O *namespace* padrão do SOAP define um elemento dentro do Body:
 - **Fault** = usado para mensagens de erro.

CORBA (COMMON OBJECT REQUEST BROKER ARCHITECTURE)

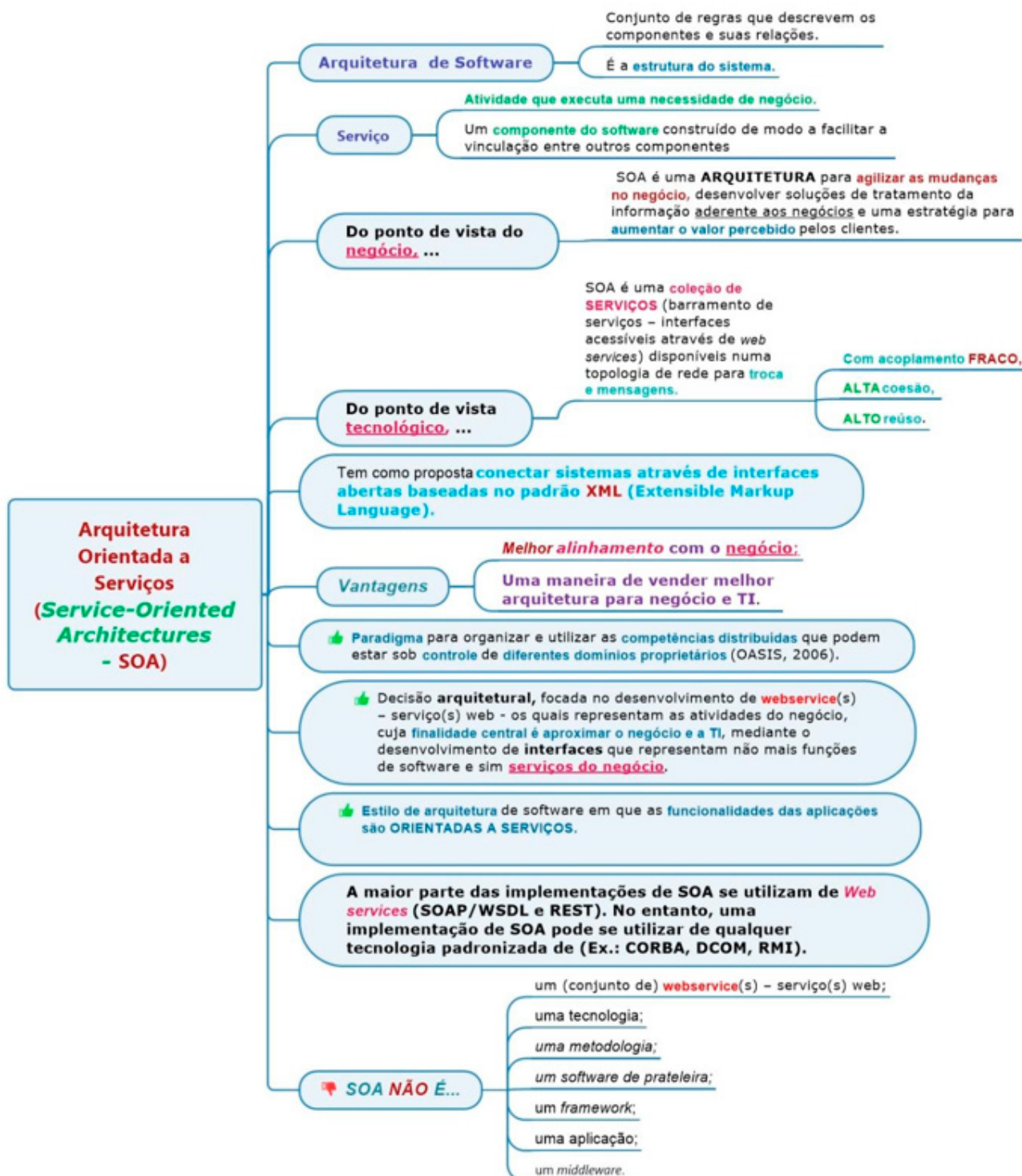
CORBA é a **arquitetura padrão criada pelo Object Management Group** para **estabelecer e simplificar a troca de dados entre sistemas distribuídos heterogêneos**.

Em face da diversidade de hardware e software que encontramos atualmente, a CORBA atua de modo que os **objetos (componentes dos softwares)** possam se comunicar de forma transparente ao usuário, mesmo que para isso seja necessário interoperar com outro software, em outro sistema operacional e em outra ferramenta de desenvolvimento.

CORBA é **um dos modelos mais populares de objetos distribuídos**, juntamente com o DCOM (*Distributed Component Object Model*), formato proprietário da Microsoft.

ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇO (SOA)

As **arquiteturas orientadas a serviços (SOA – Service-Oriented Architectures)** são um caminho para o desenvolvimento de **sistemas distribuídos** nos quais os componentes desses sistemas são serviços dedicados.



SOA é uma **estratégia** que proclama a criação de todos os ativos de software de uma empresa via metodologia de programação orientada a serviços. Estes **serviços são componentes de software, construídos de tal modo que possam ser facilmente vinculados a outros componentes de software**.

O objetivo desses serviços é a possibilidade de definir partes dos códigos de software em partes significativas o suficiente para serem compartilhadas e reutilizadas em diversas áreas da empresa.

Algumas das **vantagens** observadas com a utilização de uma estratégia **SOA** são:

- **melhor alinhamento com o negócio** (a **arquitetura orientada a serviços** é o panorama geral de todos os processos e fluxos de negócio de uma empresa, com isso, o pessoal de negócio pode visualizar, pela primeira vez, como a empresa é constituída em termos de tecnologia);
- **uma maneira de vender melhor arquitetura para negócio e TI** (reutilização, maior produtividade, agilidade em TI e uma infraestrutura de software ajustada para processos de negócios específicos são uma forte premissa para vender uma iniciativa de arquitetura corporativa para o negócio) (CIO, 2010).

SOA é uma evolução significativa no desafio de se resolver um dos principais problemas da tecnologia: **a habilidade de se conectar e interoperar sistemas sem depender de softwares e interfaces proprietários**. **Sua proposta é simples: conectar sistemas por meio de interfaces abertas baseadas no padrão XML (Extensible Markup Language)**. – Mundo Java

DIRETO DO CONCURSO

004. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRF 4ª REGIÃO/2014) Considere as definições tecnológicas de SOA abaixo.

I – É uma coleção de serviços (barramento de serviços).

II – Utiliza tecnologia de banco de dados para realizar a troca de mensagens.

III – Garante serviços altamente acoplados, fracamente coesos e com alta possibilidade de reutilização.

IV – O serviço, no ponto de vista da arquitetura SOA, é uma função de um sistema computacional que é disponibilizado para outro sistema na forma de um serviço.

V – Um serviço deve funcionar de forma dependente do estado de outros serviços a fim de criar uma interface bem definida, compatível e coerente com o estado do serviço do qual depende.

Está correto o que consta APENAS em

- a) II, III e IV.
- b) I, III e IV.
- c) I e IV.
- d) V.
- e) II e V.



Vamos analisar as assertivas:

Item I, correto. SOA vem da sigla inglesa que significa **Service Oriented Architecture (Arquitetura Orientada a Serviços)**. O conceito aqui teve um foco mais tecnológico. Nesse contexto, SOA é uma **coleção de SERVIÇOS (barramento de serviços** – interfaces acessíveis por meio de web services) disponíveis numa topologia de rede para **troca de mensagens**.

Item II, errado. Utiliza geralmente **mensagens SOAP** transportadas via protocolo HTTP.

Item III, errado. Garante serviços **fracamente** acoplados, **altamente** coesos e com **alta possibilidade de reuso**.

Item IV, correto. Complementando, o **serviço** pode ser definido como um **componente de software unitário, independente, autocontido, facilmente reutilizável, e que pode ser combinado** para formar outros serviços mais complexos, prestando uma função para seu consumidor.

Item V, errado. Um **serviço** deve funcionar **independentemente** do estado de outros serviços.

Letra c.

REST (REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER)

REST (Representational State Transfer), definido em 2000 por Roy Fielding, é um **estilo arquitetural que permite aplicações se comunicarem via rede de computadores**. Ele se baseia em um **protocolo de comunicações cliente-servidor, sem estado e armazenável em cache**. Geralmente esse protocolo é o **HTTP**.

A ideia é que, ao invés de usar mecanismos complexos, como CORBA, RPC e SOAP para a comunicação entre aplicações via rede, seja usado HTTP puro. **REST, portanto, é uma alternativa a mecanismos como RPC e Web Services (SOAP, WSDL, etc.).**

Aplicações RESTful utilizam solicitações HTTP para **enviar (criar/atualizar), ler (consultas) e excluir** dados. Dessa forma, **REST usa HTTP para realizar as 4 operações CRUD (Create/Read/ Update/Delete), por meio dos métodos POST, GET, PUT e DELETE, respectivamente.**

- **POST** (Postar): essa operação é utilizada para **criar** algo.
- **GET** (Pegar): essa operação é utilizada para **buscar** algo.
- **PUT** (Colocar): essa operação é utilizada para **criar e alterar** algo.
- **DELETE** (Deletar): essa operação é utilizada para **deletar** algo.

Apesar de os defensores do REST afirmarem que ele substitui o SOAP em todos os aspectos, requisitos de segurança, políticas e QoS, ainda não são abordados pelo REST. Dessa forma, o projeto de *web services* com SOAP ou REST é uma escolha arquitetural da organização, que pode ser direcionada a depender dos requisitos da aplicação.

Trabalhar com aplicações que utilizam a arquitetura REST é sinal de que haverá **interoperabilidade entre sistemas**, e, portanto, a troca de informações, ou seja, haverá

requisições e respostas. Para que existam essas requisições e respostas é preciso que se tenha um caminho a ser percorrido. Tal caminho recebe o nome de **URI (uniform resource identifier ou identificador único de recurso)**, pois os recursos precisam ser encontrados.

Conforme destaca Irias (2019), em um serviço da internet REST, **as requisições são feitas à URI (uniform resource identifier) de um recurso e esperam obter uma resposta que pode ser em diversos formatos, tais como: HTML, XML, JSON** ou em outro formato suportado.

Obs.: **REST (Representational State Transfer)**, é um estilo de arquitetura para sistemas de hipermídia distribuídos. No padrão REST, a comunicação entre cliente e servidor deve ser *stateless* (isto é, sem guardar estado).

DIRETO DO CONCURSO

005. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/DP-DF /2022)
REST é um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a ser usado para a criação de serviços web. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
Em um serviço web REST, as solicitações feitas ao URI (uniform resource identifier) de um recurso obterão uma resposta com uma carga formatada em HTML, XML, JSON ou em outro formato suportado.



As solicitações (*requests*) feitas aguardam uma resposta e no caso de um serviço web REST essa resposta (*response*) pode ser entregue ao solicitante por meio de HTML, XML, JSON, etc.
Certo.

006. (LEGALLE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO/CM PORTO ALEGRE/2022)
São verbos HTTP usados na técnica REST, EXCETO:
a) GET.
b) POST.
c) PUT.
d) EDIT.
e) PATCH.



REST é um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a ser usado para a criação de serviços web.
São verbos HTTP usados na técnica REST:

- **POST** (Postar): essa operação é utilizada para **criar** algo.
- **GET** (Pegar): essa operação é utilizada para **buscar** algo.
- **PUT** (Colocar): essa operação é utilizada para **criar e alterar** algo.

- **DELETE** (Deletar): essa operação é utilizada para **deletar** algo.
- **PATCH**: Usado para **editar** o recurso sem a necessidade de enviar todos os atributos – o consumidor envia apenas aquilo que de fato foi alterado (mais o ID como parâmetro, para que o serviço saiba o que vai ser alterado).

Conforme visto, não temos o verbo EDIT (usa-se patch e put para edição).

Letra d.

APLICAÇÃO WEB

Aplicação web: termo usado **para definir um conjunto de programas projetados para serem usados na Internet e em redes privadas** (intranets), por meio de um navegador.

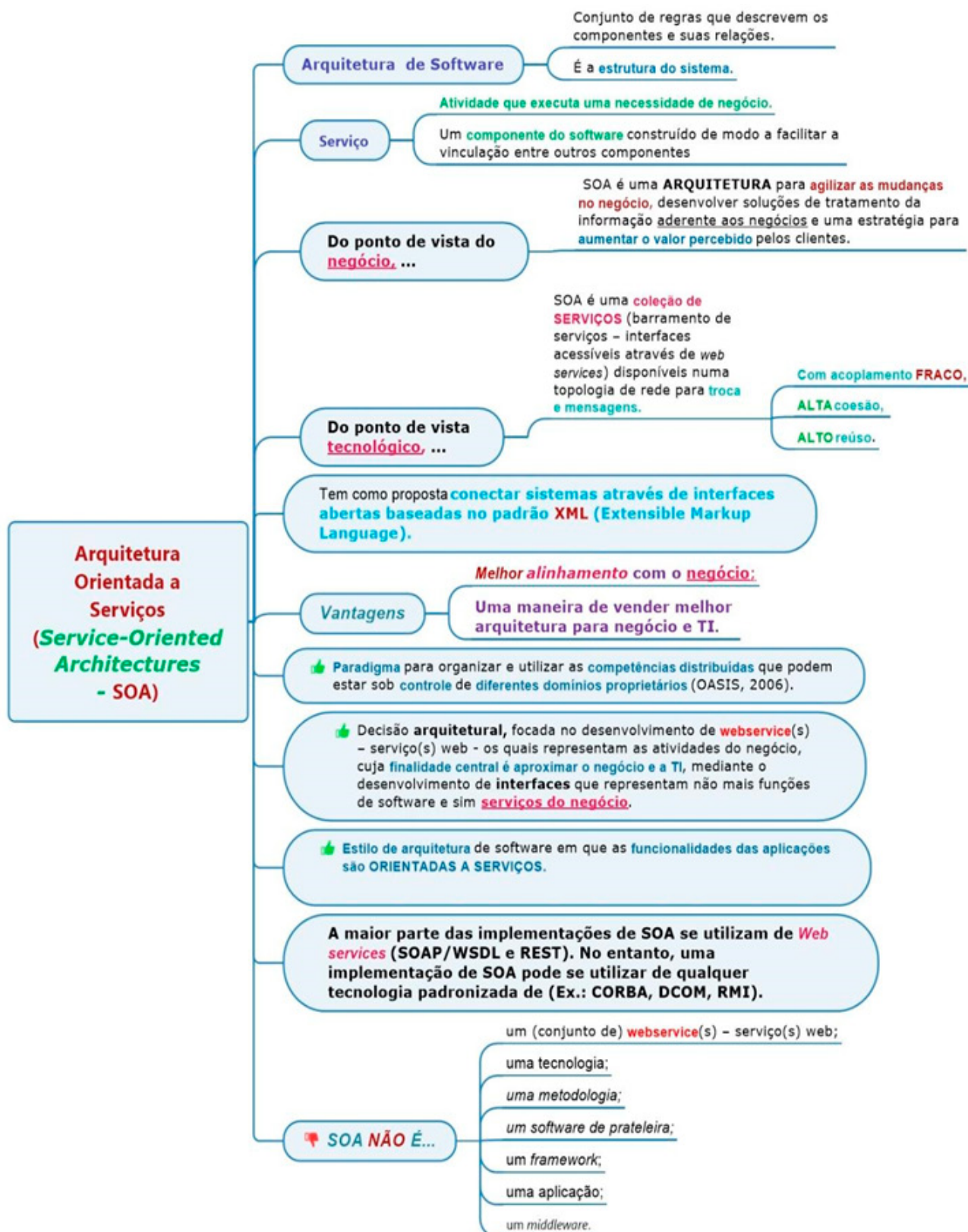
Trata-se de uma **extensão dinâmica de um servidor web ou servidor de aplicação**. O cliente executa esta aplicação dentro de um navegador (browser).

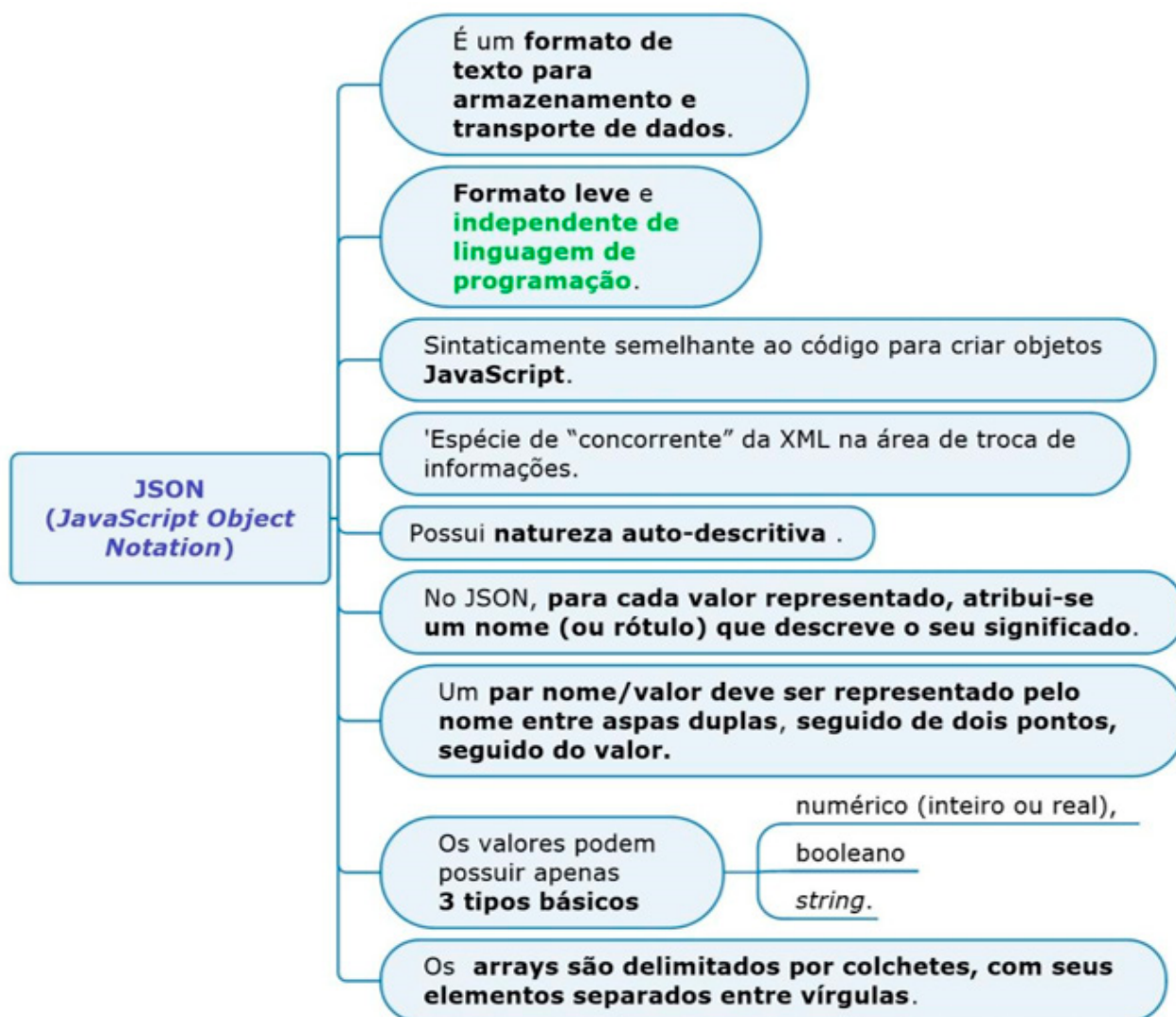
Várias tecnologias podem ser empregadas para o desenvolvimento da aplicação, tanto no cliente quanto no servidor.

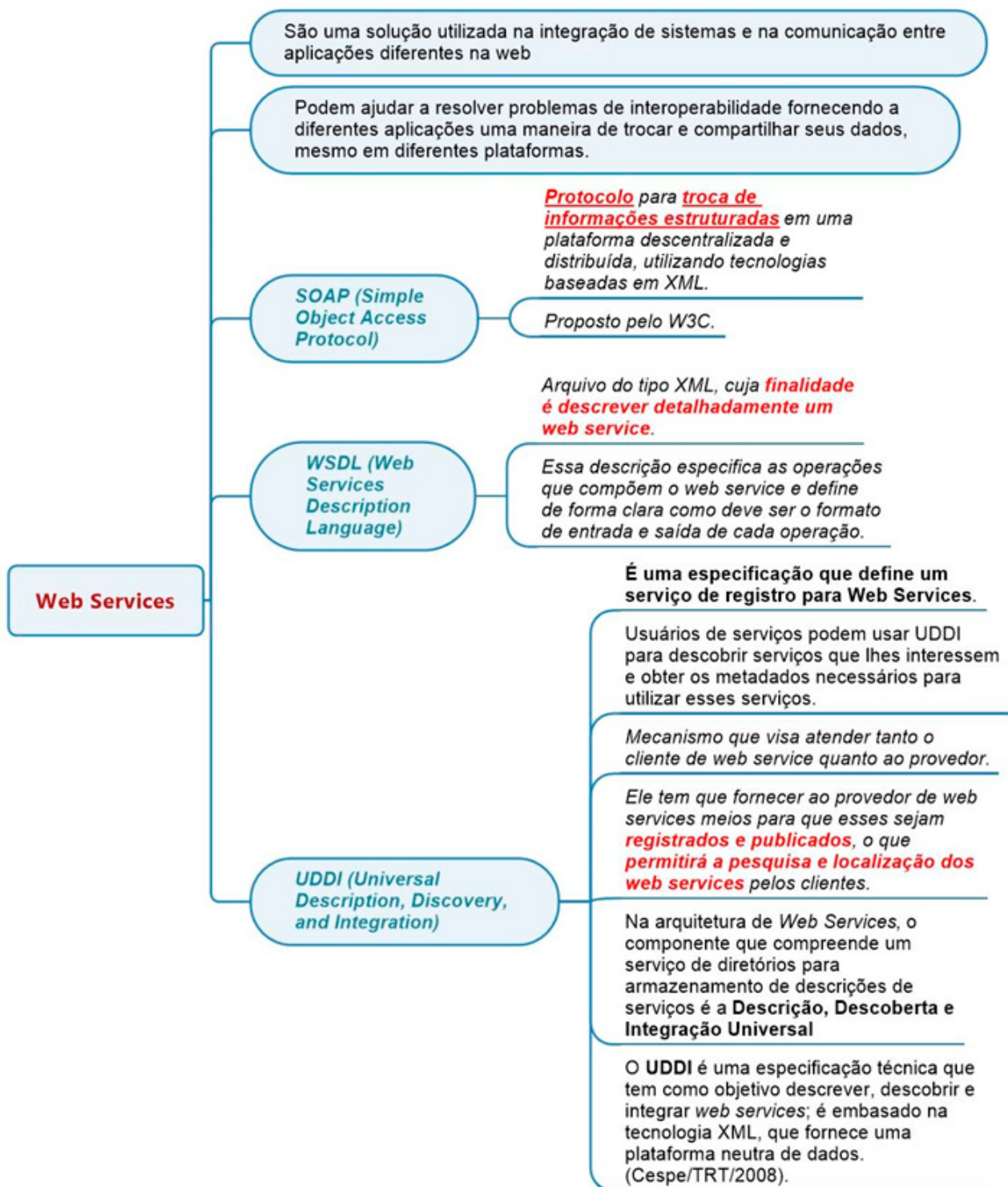
As aplicações web são classificadas em dois grupos: **orientadas a apresentação** e **orientadas a serviço**.

- As **aplicações orientadas a apresentação** geram páginas web contendo diversos tipos de linguagens de marcação (HTML, XML, ...) e conteúdo dinâmico em resposta a **requisições dos clientes**. Este tipo de aplicação obtém seus dados de aplicações orientadas a serviço, em geral.
- Já as **aplicações orientadas a serviço** implementam as funcionalidades a serem oferecidas por um Web Service, não provendo interação com o usuário.

MAPAS MENTAIS







QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA JUDICIÁRIO/STM/2018) A respeito de construção de sistemas, julgue o item subsequente.

O protocolo JSON é derivado da linguagem de programação Java e sua utilização é restrita a sistemas desenvolvidos em Java ou JavaScript.

002. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJDFT/2015) A linguagem Java, amplamente utilizada em programação web, permite que o desenvolvedor seja independente de fornecedores de software, uma vez que Java é um software livre. Com referência a esse assunto, julgue o item subsecutivo.

A tecnologia JSON (*Java Script Object Notation*) é uma especialização do formato XML para representação de dados.

003. (CEBRASPE (CESPE)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TER-MT/2015) Assinale a opção que apresenta corretamente um conteúdo com a notação JSON (JavaScript Object Notation).

a)

```
Bob Moore USA Columbia 1985
Jimmy Greaves UK CBS 1988
John Barnes USA Rich CA 1982
```

b)

```
nome,pais,origem, ano
Bob Moore,USA,Columbia,1985
Jimmy Greaves,UK,CBS,1988
John Barnes,USA,Rich CA,1982
```

c)

```
<jogador>
<nome>Bob Moore</nome>
<pais>USA</pais>
<origem>Columbia</origem>
<ano>1985</ano>
</jogador>
<jogador>
<nome>Jimmy Greaves</nome>
<pais>UK</pais>
<origem>CBS</origem>
```

```
<ano>1988</ano>
</jogador>
<jogador>
<nome>John Barnes</nome>
<pais>USA</pais>
<origem>Rich CA</origem>
<ano>1982</ano>
</jogador>2
```

d)

```
{"jogador": [
  {"nome": "Bob Moore", "pais": "USA", "origem": "Columbia", "ano": "1985"},
  {"nome": "Jimmy Greaves", "pais": "UK", "origem": "CBS", "ano": "1988"},
  {"nome": "John Barnes", "pais": "USA", "origem": "Rich CA", "ano": "1982"}
]}
```

e)

```
[jogador] =>
(
[0] => (
[nome] => Bob Moore
[pais] => USA
[origem] => Columbia
[ano] => 1985
)
[1] => (
[nome] => Jimmy Greaves
[pais] => UK
[origem] => CBS
[ano] => 1988
)
[2] => (
[nome] => John Barnes
[pais] => USA
[origem] => Rich CA
[ano] => 1982
)
)
```

004. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRF - 4ª REGIÃO/2014) Considere as definições tecnológicas de SOA abaixo.

I – É uma coleção de serviços (barramento de serviços).

II – Utiliza tecnologia de banco de dados para realizar a troca de mensagens.

III – Garante serviços altamente acoplados, fracamente coesos e com alta possibilidade de reutilização.

IV – O serviço, no ponto de vista da arquitetura SOA, é uma função de um sistema computacional que é disponibilizado para outro sistema na forma de um serviço.

V – Um serviço deve funcionar de forma dependente do estado de outros serviços a fim de criar uma interface bem definida, compatível e coerente com o estado do serviço do qual depende.

Está correto o que consta APENAS em

a) II, III e IV.

b) I, III e IV.

c) I e IV.

d) V.

e) II e V.

005. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/DP-DF /2022) REST é um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a ser usado para a criação de serviços web. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

Em um serviço web REST, as solicitações feitas ao URI (uniform resource identifier) de um recurso obterão uma resposta com uma carga formatada em HTML, XML, JSON ou em outro formato suportado.

006. (LEGALLE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO/CM PORTO ALEGRE/2022) São verbos HTTP usados na técnica REST, EXCETO:

a) GET.

b) POST.

c) PUT.

d) EDIT.

e) PATCH.

QUESTÕES DE CONCURSO

007. (FGV/ANALISTA DE SISTEMAS/IMBEL/2021) No contexto de Web Services e respectivos padrões, analise as afirmativas a seguir.

I – SOAP é um protocolo para troca de mensagens estruturadas baseado em XML.

II – SDL é uma linguagem baseada em HTML para descrever Web Services.

III – XML é uma linguagem utilizada para formatar e exibir páginas Web.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

008. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO – INFORMÁTICA/CM CARUARU-PE/2015) XML é uma linguagem de marcação projetada para descrever e transportar dados. Dado que em um documento XML é permitido ao desenvolvedor de software definir seus próprios elementos, pode ser necessário utilizar namespaces para evitar conflitos de nomes.

Em relação à namespaces em XML, analise as afirmativas a seguir.

I – Um namespace pode ser declarado no elemento em que é utilizado ou no elemento raiz do documento XML.

II – O atributo uri é reservado em XML para indicar que um prefixo está associado ao namespace.

III – As várias declarações de namespace com prefixos podem ser feitas em um elemento, mas devem possuir prefixos diferentes.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

009. (FGV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO/TCE-SE/2015) Uma mensagem no protocolo SOAP (simple object access protocol) é um documento XML contendo os seguintes elementos:

- a) Identification, Environment, Data, Procedure;
- b) Constant, Type, Variable, Description;
- c) Header, Contents, Adendum, Fault;
- d) Envelope, Header, Body, Fault;
- e) Prologue, Directory, Contents, Epilogue.

```
<?xml version="1.0"?>
<livraria>
  <livro isbn="9788598078359">
    <autor id="064">Stephenie Meyer</autor>
    <titulo>Lua Nova</titulo>
    <ano>2008</ano>
    <preco>35.00</preco>
    <lancamento/>
  </livro>
  <livro isbn="9788599296554">
    <autor id="095">Dan Brown</autor>
    <titulo>O Símbolo Perdido</titulo>
    <ano>2009</ano>
    <preco>25.00</preco>
    <oferta/>
  </livro>
</livraria>
```

Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens.

- 010.** (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) As tags <autor>, <titulo>, <ano>, <preco>, <lancamento> e <oferta> são atributos da entidade <livro>.
- 011.** (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Usando-se um DTD, é possível verificar se tipos de dados são válidos e limitar a quantidade de livros por documento XML.
- 012.** (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Usando-se um XML Schema, validam-se os metadados e os dados de um documento XML.
- 013.** (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Para apresentar a lista de livros para o usuário, é indicado o uso de XSLT para que o formato seja convertido para HTML, mas, nesse caso, é necessário que o navegador tenha esse suporte.
- 014.** (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Portando os dados de livros em XML, a livraria poderia integrar os estoques das filiais pela Internet após definir um WSDL (web service definition language) e disponibilizar métodos encapsulados em web services.
- 015.** (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) O SOAP (simple object access protocol), muito utilizado no transporte de dados dos web services, permite que aplicações troquem informações usando requisições HTTP em formato XML.

016. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010)

```
<?xml version="1.0"?>
<livraria>
  <livro isbn="9788598078359">
    <autor id="064">Stephenie Meyer</autor>
    <titulo>Lua Nova</titulo>
    <ano>2008</ano>
    <preco>35.00</preco>
    <lancamento/>
  </livro>
  <livro isbn="9788599296554">
    <autor id="095">Dan Brown</autor>
    <titulo>O Símbolo Perdido</titulo>
    <ano>2009</ano>
    <preco>25.00</preco>
    <oferta/>
  </livro>
</livraria>
```

Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens. O SOAP (simple object access protocol), muito utilizado no transporte de dados dos web services, permite que aplicações troquem informações usando requisições HTTP em formato XML.

017. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/STJ/2008) O SOAP encapsula mensagens que podem ser transmitidas via HTTP; permite o modelo de interação cliente-servidor; define como usar XML para representar mensagens de requisição e resposta. Um documento XML é transportado no corpo de uma mensagem SOAP; no modelo cliente-servidor, o corpo de uma mensagem SOAP pode conter uma requisição, mas não uma resposta.

018. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) Em XML, as tags definem elementos de dados e o texto fornece o dado real representado no documento.

019. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) A SINTAXE BÁSICA para um elemento XML pode ser corretamente representada pela instrução a seguir.

```
<nome_do_elemento>Texto</nome_do_elemento>
```

020. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) As marcações XML não fazem distinção entre letras minúsculas e maiúsculas.

021. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) Um documento XML sempre deve ter um elemento principal, também conhecido como root tag.

022. (FUNCAB/PROGRAMADOR-DESENVOLVEDOR/PRODAM/2014) XML(eXtensible Markup Language) é uma linguagem projetada para transportar e armazenar dados. Selecione o trecho retirado de um arquivo XML que NÃO apresenta nenhum erro de sintaxe.

- a) < Pessoa>Maria Clara</ Pessoa>
- b) < Pessoa>< nome>Maria</ NOME></ Pessoa>
- c) < Pessoa>< nome>Maria</ Pessoa></ nome>
- d) < Pessoa>< nome>Maria</ Pessoa>
- e) < Pessoa nome= Maria></ Pessoa>

023. (FGV ANALISTA LEGISLATIVO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/AL-RO/2018) O padrão REST define um conjunto de restrições e propriedades baseado em HTTP. Sobre REST, analise as afirmativas a seguir.

I – Web services que obedecem ao padrão REST precisam utilizar o formato JSON para encapsular os dados da resposta às requisições dos sistemas solicitantes.

II – Os métodos GET, POST, PUT e DELETE do protocolo de comunicação HTTP são compatíveis com operações CRUD para a persistência de dados.

III – O padrão REST pressupõe que requisições de um mesmo sistema solicitante são dependentes, permitindo manter o estado de cada solicitante durante várias solicitações.

Está correto o que se afirma em

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) I e II, somente.
- e) I, II e III.

024. (FGV/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE E INFRAESTRUTURA/ BANESTES/2018) Sobre os princípios do padrão REST, analise as afirmativas a seguir.

I – As mensagens REST são documentos texto no formato JSON.

II – REST é independente do protocolo de transporte, podendo ser implementado com HTTP, SMTP ou JMS.

III – Serviços REST são stateless, isto é, cada solicitação deve conter todas as informações necessárias para ser compreendida pelo servidor.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I;
- b) somente II;
- c) somente III;
- d) somente I e III;
- e) I, II e III.

025. (FGV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CÂMARA DE SALVADOR – BA/2018) Usualmente, WebServices envolvem a utilização dos padrões XML, SOAP e WSDL. A função de cada um deles é, respectivamente:

- a) descrever os parâmetros, disponibilizar o serviço, transferir as mensagens;
- b) transferir as mensagens, descrever o algoritmo, transportar as mensagens;
- c) rotular e formatar os dados, transferir as mensagens, descrever a disponibilidade do serviço;
- d) transferir as mensagens, descrever a disponibilidade do serviço, formatar os parâmetros;
- e) descrever as classes e suas interfaces, instanciar os objetos, descrever os algoritmos.

026. (FGV/ANALISTA CENSITÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS – SUPORTE OPERACIONAL E DE TECNOLOGIA/IBGE/2017) Segundo Ian Sommerville, as arquiteturas orientadas a serviços (SOA) são uma forma de desenvolvimento de sistemas distribuídos em que os componentes de sistema são serviços autônomos, executando em computadores geograficamente distribuídos. Para que o acesso a esses serviços ocorra, são utilizados alguns padrões, dentre os quais estão o SOAP, WSDL e WS-BPEL. A linguagem WSDL é baseada em XML e tem como função especificar um serviço (web service) considerando os seguintes aspectos:

- a) descrição das operações, protocolo de Internet e tipo de arquivo;
- b) localização do serviço, criptografia e protocolo de comunicação;
- c) método de conexão, protocolo de Internet e local da implementação;
- d) localização, assinatura digital e componente;
- e) interface, ligação e local da implementação.

027. (FGV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO/TCE-SE/2015) Uma mensagem no protocolo SOAP (simple object access protocol) é um documento XML contendo os seguintes elementos:

- a) Identification, Environment, Data, Procedure;
- b) Constant, Type, Variable, Description;
- c) Header, Contents, Adendum, Fault;
- d) Envelope, Header, Body, Fault;
- e) Prologue, Directory, Contents, Epilogue.

028. (FGV/ANALISTA DE SISTEMAS/MEC/2008/ADAPTADA) Um Web Service é definido pela W3C como um sistema de software projetado para fornecer interoperabilidade entre máquinas em uma determinada rede. Dentro do contexto dos Web Services julgue o item seguinte. [A WSDL (Web Services Description Language) é uma especificação para publicar e localizar informações sobre Web Services].

029. (CESPE /PROGRAMADOR DE COMPUTADOR / ARQUITETURA DE SOFTWARE/SERPRO/2013) A respeito de arquitetura orientada a serviço (SOA), julgue o item seguinte. Por ser dependente de tecnologia, o ambiente de SOA tem de ser implementado em protocolos específicos.

030. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRT - 9ª REGIÃO (PR)/2013) SOAP é um protocolo de acesso a um Web Service, baseado em XML e recomendado pela W3C, que permite que aplicativos troquem informações usando HTTP. Define um formato para envio de mensagens. Uma mensagem SOAP é um documento XML comum contendo diversos elementos, como o exemplo a seguir:

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
<soap:Header>
  <m:Trans xmlns:m="http://www.w3schools.com/transaction/"
soap:mustUnderstand="1">234
  </m:Trans>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <m:GetPrice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
    <m:Item>Apples</m:Item>
  </m:GetPrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Sobre SOAP é correto afirmar que

- a)** o elemento *Header* é um elemento obrigatório que contém informações específicas sobre a mensagem SOAP.
- b)** uma mensagem SOAP pode conter um ou mais elementos *Fault* que são opcionais e usados para indicar mensagens de erro.
- c)** o atributo *encodingStyle* do elemento *Envelope* é utilizado para definir os tipos de dados utilizados no documento. Este atributo pode aparecer apenas no elemento *Envelope*.
- d)** o *xmlns:soap* namespace deve sempre ter o valor "http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope". Se um namespace diferente for usado, o aplicativo gera um erro e descarta a mensagem.
- e)** se houver um elemento *Fault* na mensagem, ele deve aparecer obrigatoriamente como um elemento filho do elemento *Header*.

031. (FCC/ARQUITETURA DE SOFTWARE/TRE-SP/2012) Com relação ao SOAP, analise:

I – Envelope: É o elemento raiz do documento XML. Pode conter declarações de *namespaces* e também atributos adicionais como o que define o estilo de codificação (*encoding style*).

II – *Header*: É um cabeçalho que carrega informações adicionais, como por exemplo, se a mensagem deve ser processada por um determinado nó intermediário. Deve ser o primeiro elemento do Envelope.

III – *Body*: Contém o *payload*, ou a informação a ser transportada para o seu destino final.

IV – *Fault*: Contém as informações dos erros ocorridos no envio da mensagem.

São elementos obrigatórios em uma mensagem SOAP o que consta em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

032. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Utilizando a tecnologia web service, uma aplicação web somente pode invocar outra para efetuar tarefas simples ou complexas se as duas aplicações estiverem escritas na mesma linguagem e rodando em plataformas idênticas.

033. (CESPE/INFORMÁTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/IJSN-ES/2010) O ciclo de vida de um web service consiste de quatro fases: publicação, descoberta, descrição e invocação. Um padrão muito utilizado na fase de descrição é o XSLT, que descreve todas as funcionalidades disponibilizadas pelo serviço.

A base textual da Web não permite interação muito adequada para tarefas automatizadas entre sistemas. O conceito de *web services* cria uma forma mais adequada para a comunicação entre diferentes aplicações e serviços, possibilitando a execução e o processamento automático de informações constantes em diferentes aplicações. Acerca de *web services* e tecnologias relacionadas, julgue os itens que se seguem.

034. (CESPE/INFORMÁTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/IJSN-ES/2010) Web services permitem a comunicação entre diferentes sistemas. Com a adoção de tecnologias como UDDI, XML, WSDL e SOAP, aplicações de diversos locais da Internet podem ser integradas e interconectadas como se fizessem parte de um mesmo sistema, independentemente da linguagem de programação na qual foram desenvolvidas.

035. (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ANTAQ/2009) Web service é um conjunto de tecnologias utilizadas na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens recebidas/enviadas, é utilizado o XML (eXtensible markup language). As chamadas às operações, incluindo-se os parâmetros de entrada e saída, são codificadas no protocolo UDDI (universal description, discovery and integration). Os serviços (operações, mensagens, parâmetros etc.) são descritos usando-se a linguagem WSDL (web services description language). O processo de publicação, pesquisa e descoberta de web services utiliza o protocolo SOAP (simple object access protocol).

036. (CESPE/TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/TRE-MS/2013) Com relação a *webservices*, assinale a opção correta.

- a) Um *webservice* não pode implementar corretamente uma arquitetura orientada a serviço (SOA).
- b) Tarefas como a criação de interfaces gráficas para usuários estão fortemente relacionadas à função de *webservice*.
- c) O *webservice* consiste em chamadas de métodos em que os seus desenvolvedores utilizam em conjunto tanto XML quanto XLS.
- d) A implementação do protocolo SOAP (*Simple Object Access Protocol*) é utilizado para segurança entre os *webservices*.
- e) As definições de como o *webservice* deve ser acessado, como, por exemplo, os valores que ele retorna, são descritas em um arquivo XML com a padronização WSDL (*Web Service Description Language*).

037. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Um componente importante da arquitetura de serviços web é formado por um serviço de diretório que armazena descrições de serviços. Esse serviço deve obedecer ao padrão UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).

038. (FUNCAB/ANALISTA DE INFORMÁTICA/EMDUR/2014) É um aspecto marcante e importante da Arquitetura Orientada a Serviço (SOA), que a diferencia de outras arquiteturas:

- a) obtém visibilidade nos processos por meio da criação do conhecimento.
- b) identifica a causa de gargalos nos processos.
- c) aponta o tempo e as condições de quando os dados de um processo são transferidos a outros processos.
- d) gera um aumento de custo de inventário, porém compensado pela queda no custo de armazenamento.
- e) garante a separação da interface de serviço (o quê) da sua implementação (como).

039. (FUNCAB ANALISTA DE TI /PRODAM/2014) Na avaliação e definição da arquitetura de TI, uma nova abordagem pode facilitar a integração entre aplicações com padrões diferentes. Essa abordagem é conhecida como:

- a) desenvolvimento rápido de aplicações (RAD).
- b) service oriented architecture (SOA).
- c) modelo entidade relacionamento (MER).
- d) ferramenta CASE.
- e) projeto orientado a eventos.

040. (CESGRANRIO/ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/CASA DA MOEDA DO BRASIL/2009) Uma das principais características de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA, na sigla em inglês) é o(a)

- a) baixo acoplamento entre os serviços.
- b) compartilhamento de sessão entre os serviços que rodam no mesmo servidor.
- c) uso predominante de mensagens jms.
- d) exposição dos detalhes internos de cada serviço, facilitando o reúso dos mesmos.
- e) ausência de interfaces predefinidas para serviços, já que esses são automaticamente descobertos pelos clientes.

Com relação a uma organização cujos sistemas de informação possuam elevado grau de aderência aos princípios da arquitetura orientada a serviços SOA (service oriented architecture), julgue os três itens seguintes.

041. (CESPE/CARGO 11/INMETRO/2010/ADAPTADA) [A] As transações realizadas por cada componente são de alto nível e os componentes possuem alto grau de acoplamento.

042. (CESPE/CARGO 11/INMETRO/2010/ADAPTADA) [B] As transações realizadas por cada componente possuem baixo nível e os detalhes de implementação de cada componentes estão bem encapsulados.

043. (CESPE/CARGO 11/INMETRO/2010/ADAPTADA) [C] Os detalhes de implementação de cada componentes estão bem encapsulados e há alta dependência de componentes externos.

044. (CESPE/CARGO 11/TRE-GO/2009) A respeito dos conceitos do SOA, julgue o item: [A visibilidade, interação e causas são os conceitos chaves para descrever o paradigma SOA].

045. (ESAF/MPOG/2008) As arquiteturas orientadas a serviços (SOA – Service-Oriented Architectures) são um caminho *para o* desenvolvimento de sistemas distribuídos nos quais os componentes desses sistemas são serviços dedicados. Um ponto-chave nas arquiteturas orientadas a serviços é que

- a) técnicas de teste de *software baseadas na análise* de código-fonte não podem ser usadas em sistemas orientados a serviços que contam com serviços fornecidos externamente.
- b) o modelo de processo de negócio não representa uma composição de serviço.
- c) o desenvolvimento de *software que usa serviços* baseia-se na ideia de que os programas não são criados pela composição e configuração de serviços para criar novos serviços compostos.
- d) interfaces de serviços não podem ser definidas para sistemas legados de *software que continuam sendo* úteis para uma organização.
- e) funcionalidades de um sistema legado não podem ser usadas em outras aplicações de serviços.

046. (ESAF/AFC-TI/STN/2008) O componente da arquitetura orientada a serviços (SOA) que consiste em um contrato, uma ou mais interfaces e uma implementação é denominado

- a) Serviço
- b) Aplicação *front-end*
- c) Repositório de serviços
- d) Barramento de serviços
- e) Lógica de negócio

Em relação aos serviços e aplicações web, julgue os itens a seguir.

047. (CESPE /TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Aplicação web é o termo usado para definir um conjunto de programas projetados para serem usados na Internet e em redes privadas (intranets), por meio de um navegador.

048. (CESPE /TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) As aplicações web são classificadas em dois grupos: orientadas a apresentação e orientadas a serviço. A primeira classe de aplicação é frequentemente cliente das aplicações orientadas a serviço.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 37. C |
| 2. E | 38. e |
| 3. d | 39. b |
| 4. c | 40. a |
| 5. C | 41. E |
| 6. d | 42. E |
| 7. a | 43. E |
| 8. d | 44. E |
| 9. d | 45. a |
| 10. E | 46. a |
| 11. C | 47. C |
| 12. C | 48. C |
| 13. E | |
| 14. C | |
| 15. C | |
| 16. C | |
| 17. E | |
| 18. C | |
| 19. C | |
| 20. E | |
| 21. C | |
| 22. a | |
| 23. b | |
| 24. c | |
| 25. c | |
| 26. e | |
| 27. d | |
| 28. E | |
| 29. E | |
| 30. d | |
| 31. b | |
| 32. E | |
| 33. E | |
| 34. C | |
| 35. E | |
| 36. e | |

GABARITO COMENTADO

007. (FGV/ANALISTA DE SISTEMAS/IMBEL/2021) No contexto de Web Services e respectivos padrões, analise as afirmativas a seguir.

I – SOAP é um protocolo para troca de mensagens estruturadas baseado em XML.

II – SDL é uma linguagem baseada em HTML para descrever Web Services.

III – XML é uma linguagem utilizada para formatar e exibir páginas Web.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.



Item I, certo. **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*) é um **protocolo** para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída, **utilizando tecnologias baseadas em XML**.

Item II, errado. **WSDL** (*Web Services Description Language*) é uma linguagem baseada em **XML** para descrever detalhadamente um *Web Services*. Essa descrição especifica as operações que compõem o *web service* e define de forma clara como deve ser o formato de entrada e saída de cada operação.

Item III, errado. **HTML** (*HyperText Markup Language*) é uma linguagem utilizada para formatar e exibir páginas Web.

Obs.: **XML não é um substituto para o HTML: XML é um complemento ao HTML.** Na maioria dos aplicativos Web, XML é utilizado para transporte de dados, enquanto HTML é usado para formatar e exibir os dados.

Letra a.

008. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO – INFORMÁTICA/CM CARUARU-PE/2015) XML é uma linguagem de marcação projetada para descrever e transportar dados. Dado que em um documento XML é permitido ao desenvolvedor de software definir seus próprios elementos, pode ser necessário utilizar namespaces para evitar conflitos de nomes.

Em relação à namespaces em XML, analise as afirmativas a seguir.

I – Um namespace pode ser declarado no elemento em que é utilizado ou no elemento raiz do documento XML.

II – O atributo uri é reservado em XML para indicar que um prefixo está associado ao namespace.

III – As várias declarações de namespace com prefixos podem ser feitas em um elemento, mas devem possuir prefixos diferentes.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.



Afirmativas I e III estão corretas. O **XML** é extensível, logo, ele permite que criemos novos elementos. Para evitar conflitos de nomes (nomes iguais), podemos associar estes elementos a Namespaces. Nesse sentido, é o atributo “xmlns” que permite indicar um Namespace e associar um prefixo a ele.

Mais referências:

https://books.google.com.br/books?id=ziA1KREwEIAC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=O+atributo+indicar+que+um+prefixo+est%C3%A1+associado+ao+namespace.&source=bl&ots=Az54UCytF&sig=KGFjMtkJUTdIJQE7jtzjIB6Qc2k&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CC0Q6AEwA2°VChMI8_aJi5DHxwIVxJSQCh2NJAuA#v=onepage&q=O%20atributo%20%20indicar%20que%20um%20prefixo%20est%C3%A1%20associado%20ao%20namespace.&f=false

Letra d.

009. (FGV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO/TCE-SE/2015) Uma mensagem no protocolo SOAP (simple object access protocol) é um documento XML contendo os seguintes elementos:

- a) Identification, Environment, Data, Procedure;
- b) Constant, Type, Variable, Description;
- c) Header, Contents, Adendum, Fault;
- d) Envelope, Header, Body, Fault;
- e) Prologue, Directory, Contents, Epilogue.



Uma mensagem SOAP é um documento XML contendo os seguintes elementos:

- Um elemento **Envelope obrigatório** (Define que um **documento XML** é uma **mensagem SOAP**).
- Um elemento **Header opcional** (Contém **informações específicas** do **aplicativo** sobre a **mensagem SOAP**).
- Um elemento **Body obrigatório** (contém informações de chamada e resposta).
- Um elemento **Fault opcional** (contém informações sobre erros que ocorreram durante o processamento da mensagem).

A seguir destacamos o formato de uma mensagem SOAP:

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
<soap:Header>
...
</soap:Header>
<soap:Body>
...
<soap:Fault>
...
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Letra d.

```
<?xml version="1.0"?>
<livraria>
  <livro isbn="9788598078359">
    <autor id="064">Stephenie Meyer</autor>
    <titulo>Lua Nova</titulo>
    <ano>2008</ano>
    <preco>35.00</preco>
    <lancamento/>
  </livro>
  <livro isbn="9788599296554">
    <autor id="095">Dan Brown</autor>
    <titulo>O Símbolo Perdido</titulo>
    <ano>2009</ano>
    <preco>25.00</preco>
    <oferta/>
  </livro>
</livraria>
```

Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens.

010. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) As tags <autor>, <titulo>, <ano>, <preco>, <lancamento> e <oferta> são atributos da entidade <livro>.



As tags <autor>, <titulo>, <ano>, <preco>, <lancamento> e <oferta> são elementos filho da entidade <livro>. Portanto, o gabarito é item errado.

Obs.: Regras de Sintaxe da XML:

Prólogo ou declaração XML: indica a versão da XML e a codificação de caracteres usada. É a primeira linha do documento. Esta declaração é opcional.

Comentários devem vir entre as marcações `<!--` e `-->`

Elemento raiz. Só é permitido 1 elemento raiz por documento.

Cada tag inicial deve ter uma tag final correspondente. Tags podem ter um ou mais atributos.

Outras Regras:

- As tags devem ser aninhadas, respeitando-se a ordem hierárquica de abertura e fechamento.

`<a><b> </a></b>` ERRADO

`<a><b> </b></a>` CERTO

- O documento não precisa estar indentado. A indentação é só para facilitar a leitura do documento.
- Os nomes dos elementos seguem as seguintes regras:
 - Não podem ter espaços.
 - Devem começar com uma letra ou então com `_` (sublinhado).
 - O restante do nome do elemento pode ser constituído de letras, números, e pelos caracteres `_` (sublinhado), `.` (ponto) ou `-` (hífen).
 - Os nomes não podem começar com a string `xml`, que é reservada.
 - Maiúsculas são diferentes de minúsculas. O XML é *case sensitive*.
 - O padrão é usar minúsculas.

Errado.

011. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Usando-se um DTD, é possível verificar se tipos de dados são válidos e limitar a quantidade de livros por documento XML.



Existem 2 classes de documentos XML:

- Documentos bem formados são os que seguem as regras de sintaxe; e
- Documentos válidos, além de bem formados, seguem uma estrutura previamente definida num esquema XML ou em um DTD.

Obs.: DTD (definição de tipo de documento) é uma linguagem de modelagem para descrever a estrutura de documentos XML.

Um DTD contém as regras que definem quais as *tags* que podem ser usadas em um documento XML e quais os valores válidos.

Com o DTD descreve-se cada objeto (elemento, atributo, etc.) que possa aparecer no documento XML, funcionando como uma espécie de gramática para o documento XML.

Certo.

012. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Usando-se um XML Schema, validam-se os metadados e os dados de um documento XML.



O propósito do **XML Schema** é definir os blocos válidos de um documento XML, de forma mais completa que um DTD. São empregados para definir:

- elementos que podem aparecer em um documento;
- atributos que podem aparecer em um documento;
- quais elementos são elementos filhos de outros elementos;
- sequência em que os elementos filhos podem aparecer;
- número de elementos filhos;
- se um elemento pode ser vazio ou pode conter texto;
- valores *default* para atributos.

Certo.

013. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Para apresentar a lista de livros para o usuário, é indicado o uso de XSLT para que o formato seja convertido para HTML, mas, nesse caso, é necessário que o navegador tenha esse suporte.



O gabarito está errado, em virtude do trecho “é necessário que o navegador tenha esse suporte”. Se o browser suporta XSLT, este pode ser usado para transformar o documento em XHTML no seu browser. Mas, como nem todos os browsers suportam XSLT, uma solução é transformar os documentos XML no servidor.

Errado.

014. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Portando os dados de livros em XML, a livraria poderia integrar os estoques das filiais pela Internet após definir um WSDL (web service definition language) e disponibilizar métodos encapsulados em web services.



Mais uma vez a banca avalia o conhecimento dos conceitos básicos a respeito de Web Services. A **WSDL** permite definir os métodos disponibilizados pelo *web service* e o formato de transferência dos dados em XML. Logo, podem-se integrar diferentes aplicativos empregando-se Web services que sigam o formato determinado em XML.

Certo.

015. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) O SOAP (simple object access protocol), muito utilizado no transporte de dados dos web services, permite que aplicações troquem informações usando requisições HTTP em formato XML.



O protocolo SOAP foi desenvolvido para possibilitar a chamada remota de funções via HTTP, permitindo que programas em ambientes distintos (plataformas e/ou linguagens) troquem informações em formato XML.

Certo.

016. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010)

```
<?xml version="1.0"?>
<livraria>
  <livro isbn="9788598078359">
    <autor id="064">Stephenie Meyer</autor>
    <titulo>Lua Nova</titulo>
    <ano>2008</ano>
    <preco>35.00</preco>
    <lancamento/>
  </livro>
  <livro isbn="9788599296554">
    <autor id="095">Dan Brown</autor>
    <titulo>O Símbolo Perdido</titulo>
    <ano>2009</ano>
    <preco>25.00</preco>
    <oferta/>
  </livro>
</livraria>
```

Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens. O SOAP (simple object access protocol), muito utilizado no transporte de dados dos web services, permite que aplicações troquem informações usando requisições HTTP em formato XML.



SOAP é um protocolo simples baseado em XML para permitir que aplicações troquem informações sob o protocolo HTTP.

Obs.: Pinga-fogo SOAP:

- * SOAP significa Simple Object Access Protocol
- * SOAP é um protocolo de comunicação
- * SOAP é para comunicação entre aplicações
- * SOAP é um formato para envio de mensagens
- * SOAP comunica via Internet
- * SOAP é independente de plataforma
- * SOAP é independente de linguagem

- * SOAP é baseado em XML
- * SOAP é simples e extensível
- * SOAP permite contornar firewalls
- * SOAP é uma recomendação da W3C

Certo.

017. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/STJ/2008) O SOAP encapsula mensagens que podem ser transmitidas via HTTP; permite o modelo de interação cliente-servidor; define como usar XML para representar mensagens de requisição e resposta. Um documento XML é transportado no corpo de uma mensagem SOAP; no modelo cliente-servidor, o corpo de uma mensagem SOAP pode conter uma requisição, mas não uma resposta.



Uma mensagem SOAP é um documento XML simples que contém os seguintes elementos:

- Um envelope que identifica o documento XML como uma mensagem SOAP;
- Um elemento que contém informações de cabeçalho;
- Um dos elementos do corpo que contém informações de chamada e **resposta**;
- Um elemento "Fault" contém erros e informações de status.

O corpo de uma mensagem SOAP pode conter uma resposta!

Envelope SOAP

Identifica o XML como uma mensagem SOAP

Header SOAP

Informações específicas da aplicação

Body SOAP

Contém informações de chamada e resposta

Fault SOAP

Contém informações sobre erros que ocorreram durante o processamento da mensagem

Errado.

018. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) Em XML, as tags definem elementos de dados e o texto fornece o dado real representado no documento.



Exemplo de um documento XML:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<note>
```

```
<to>Tove</to>
```

```
<from>Jani</from>  
<heading>Reminder</heading>  
<body>Don't forget me this weekend!</body>  
</note>
```

Como podemos observar, as tags definem qual dado está sendo apresentado e o texto (entre elas) é o dado em si.

Obs.: | Pinga-fogo sobre XML:

- XML significa Extensible Markup Language;
- O XML é uma linguagem de marcação muito parecida com HTML;
- XML foi projetado para transportar dados, não para exibir dados;
- tags XML não são predefinidas. Você deve definir suas próprias marcas;
- XML é projetado para ser auto-descritivo;
- O XML é uma recomendação da W3C.

A diferença básica entre XML e HTML

- XML não é um substituto para o HTML.
- XML e HTML foram projetadas com objetivos diferentes:
 - XML foi projetado para o transporte e armazenamento de dados, com foco em “como os dados são”;
 - HTML foi projetado para exibir dados, com foco em “como os dados aparecem”;
- HTML trabalha a exibição de informações, enquanto o XML trabalha o “como transportar” as informações.

XML não faz nada

Talvez seja um pouco difícil de entender, mas o XML não faz nada. XML foi criado para estruturar, armazenar e transportar informações. O exemplo a seguir é um recado para José, a partir de Jani, armazenado como XML:

```
<note>  
<to> José </a>  
<de> Maria </em>  
<heading> Lembrete </heading>  
<body> Não me esqueça neste fim de semana! </body>  
</note>
```

A nota acima é bastante auto descritiva. Tem informações sobre o remetente e o receptor, ela também tem um título e um corpo da mensagem. Mas, ainda assim, este documento XML não faz nada. É apenas uma informação envolta em tags. Alguém tem que escrever um software para enviar, receber ou exibir estes dados.

XML não é um substituto para o HTML

XML é um complemento ao HTML. É importante entender que XML não é um substituto para o HTML. Na maioria dos aplicativos Web, XML é utilizado para transporte de dados, enquanto HTML é usado para formatar e exibir os dados.

Minha melhor descrição do XML é: XML é uma ferramenta independente de software e de hardware para o transporte de informações.

Certo.

019. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) A SINTAXE BÁSICA para um elemento XML pode ser corretamente representada pela instrução a seguir.

`<nome_do_elemento>Texto</nome_do_elemento>`



Observe que:

- As Tags XML são “case-sensitives”, ou seja, fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas;
- Devem estar aninhadas corretamente;
- Deve existir um elemento raiz;
- Os atributos XML devem estar entre aspas;

Certo.

020. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) As marcações XML não fazem distinção entre letras minúsculas e maiúsculas.



As marcações XML fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas! Cuidado para não confundir com o HTML, que não faz esta distinção!

Errado.

021. (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRE-BA/2010) Um documento XML sempre deve ter um elemento principal, também conhecido como root tag.



Esta é uma regra para a construção de documentos XML. Deve sempre existir um elemento raiz. Em outras palavras, os documentos XML devem conter um elemento que é o pai de todos os outros elementos. Esse elemento é chamado de elemento raiz.

`<raiz>`

`<filho>`

`<subfilho> </subfilho>`

`</filho>`

`</root>`

Certo.

022. (FUNCAB/PROGRAMADOR-DESENVOLVEDOR/PRODAM/2014) XML(eXtensible Markup Language) é uma linguagem projetada para transportar e armazenar dados. Selecione o trecho retirado de um arquivo XML que NÃO apresenta nenhum erro de sintaxe.

- a) < Pessoa>Maria Clara</ Pessoa>
- b) < Pessoa>< nome>Maria</ NOME></ Pessoa>
- c) < Pessoa>< nome>Maria</ Pessoa></ nome>
- d) < Pessoa>< nome>Maria</ Pessoa>
- e) < Pessoa nome= Maria></ Pessoa>



Obs.: | As regras básicas do XML são:

- **Devem ter um elemento raiz;**
- **Todos os elementos XML devem ter uma tag de fechamento;**
- **Os elementos XML devem estar propriamente aninhados, ou seja, deve-se observar a ordem de abertura e fechamento dos elementos;**
- **As tags XML são case sensitive;**
- **Atributos devem sempre estar entre aspas**

Vamos analisar as assertivas, agora.

- b) Errada. O elemento </NOME> está em maiúsculas.
- c) Errada. Fechou-se Pessoa antes de nome.
- d) Errada. Não se fechou nome.
- e) Errada. Os atributos devem ter aspas.

Letra a.

023. (FGV ANALISTA LEGISLATIVO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/AL-RO/2018) O padrão REST define um conjunto de restrições e propriedades baseado em HTTP. Sobre REST, analise as afirmativas a seguir.

I – Web services que obedecem ao padrão REST precisam utilizar o formato JSON para encapsular os dados da resposta às requisições dos sistemas solicitantes.

II – Os métodos GET, POST, PUT e DELETE do protocolo de comunicação HTTP são compatíveis com operações CRUD para a persistência de dados.

III – O padrão REST pressupõe que requisições de um mesmo sistema solicitante são dependentes, permitindo manter o estado de cada solicitante durante várias solicitações.

Está correto o que se afirma em

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.

d) I e II, somente.

e) I, II e III.



Item I, errado. REST (*Representational State Transfer*) é um estilo de arquitetura para sistemas de hipermídia distribuídos. **Web services** que obedecem ao padrão REST podem utilizar vários formatos de texto (Por exemplo: csv, json, etc.) para encapsular os dados da resposta às requisições dos sistemas solicitantes. Assim, cabe destacar que o REST **não fixa um formato padrão** para o encapsulamento de dados. Quem faz isso é o **SOAP**, que **exige o XML**.

Item II, certo. GET é utilizado para operação de leitura (read), POST para operação de criação (create), PUT para operação de atualização (update) e DELETE para operação de remoção (delete).

Item III, errado. O padrão REST é **stateless** (isto é, sem guardar estado) e cada requisição feita é **independente**. Logo, REST pressupõe que requisições de um mesmo sistema solicitante são independentes, não permitindo manter o estado de cada solicitante durante várias solicitações.

Letra b.

024. (FGV/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE E INFRAESTRUTURA/ BANESTES/2018) Sobre os princípios do padrão REST, analise as afirmativas a seguir.

I – As mensagens REST são documentos texto no formato JSON.

II – REST é independente do protocolo de transporte, podendo ser implementado com HTTP, SMTP ou JMS.

III – Serviços REST são stateless, isto é, cada solicitação deve conter todas as informações necessárias para ser compreendida pelo servidor.

Está correto o que se afirma em:

a) somente I;

b) somente II;

c) somente III;

d) somente I e III;

e) I, II e III.



Item I, errado. REST **não fixa um formato padrão** para o encapsulamento de dados. Quem faz isso é o **SOAP**, que **exige o XML**. **Web services** que obedecem ao padrão REST podem utilizar vários formatos de texto (Por exemplo: CSV, RSS, JSON, etc.)

Item II, errado. O padrão REST é independente do protocolo de transporte, podendo ser implementado em HTTP e SMTP, mas não em JMS.

Item III, certo. No padrão REST, a comunicação entre cliente e servidor deve ser **stateless** (isto é, sem guardar estado).

Letra c.

025. (FGV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CÂMARA DE SALVADOR – BA/2018) Usualmente, WebServices envolvem a utilização dos padrões XML, SOAP e WSDL. A função de cada um deles é, respectivamente:

- a) descrever os parâmetros, disponibilizar o serviço, transferir as mensagens;
- b) transferir as mensagens, descrever o algoritmo, transportar as mensagens;
- c) rotular e formatar os dados, transferir as mensagens, descrever a disponibilidade do serviço;
- d) transferir as mensagens, descrever a disponibilidade do serviço, formatar os parâmetros;
- e) descrever as classes e suas interfaces, instanciar os objetos, descrever os algoritmos.



Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens recebidas/enviadas é utilizado o **XML** (*eXtensible Markup Language*).

As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída, são codificadas no **protocolo SOAP** (*Simple Object Access Protocol*, baseado em XML).

Os **serviços** (operações, mensagens, parâmetros, etc.) são descritos usando a **linguagem WSDL** (*Web Services Description Language*).

Assim, usaremos **XML** (*eXtensible Markup Language*) para rotular e formatar os dados; **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*) para transferir as mensagens e **WSDL** (*Web Services Description Language*) para descrever a disponibilidade do serviço.

Letra c.

026. (FGV/ANALISTA CENSITÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS – SUPORTE OPERACIONAL E DE TECNOLOGIA/IBGE/2017) Segundo Ian Sommerville, as arquiteturas orientadas a serviços (SOA) são uma forma de desenvolvimento de sistemas distribuídos em que os componentes de sistema são serviços autônomos, executando em computadores geograficamente distribuídos. Para que o acesso a esses serviços ocorra, são utilizados alguns padrões, dentre os quais estão o SOAP, WSDL e WS-BPEL. A linguagem WSDL é baseada em XML e tem como função especificar um serviço (web service) considerando os seguintes aspectos:

- a) descrição das operações, protocolo de Internet e tipo de arquivo;
- b) localização do serviço, criptografia e protocolo de comunicação;
- c) método de conexão, protocolo de Internet e local da implementação;
- d) localização, assinatura digital e componente;
- e) interface, ligação e local da implementação.



A *Web Services Description Language* (WSDL) é uma **linguagem** baseada em XML utilizada para descrever **Web Services**, funcionando como um contrato do serviço. Trata-se de um documento escrito em XML que além de descrever o serviço, especifica **COMO** acessá-lo e

QUAIS os meios e operações e métodos disponíveis. WSDL tem como função especificar um serviço (web service) considerando os seguintes aspectos:

- **Interface:** especifica quais operações o serviço suporta e define o formato das mensagens que são enviadas e recebidas pelo serviço;
- **Ligação:** mapeia a interface abstrata para um conjunto concreto de protocolos. A ligação especifica os detalhes técnicos de como se comunicar com o webservice;
- **local da implementação.**

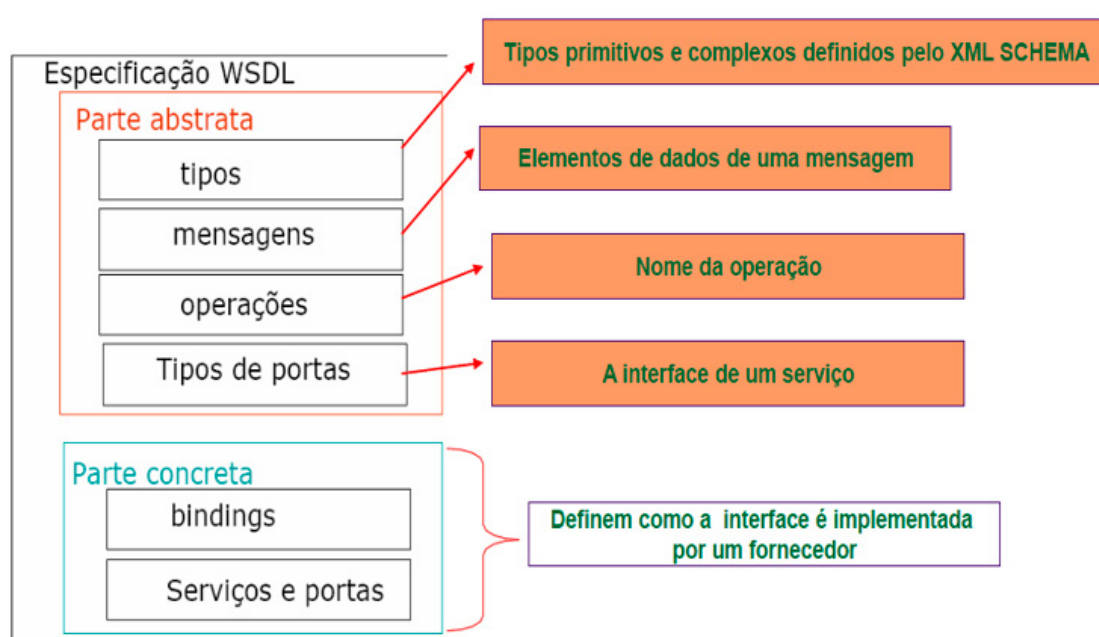


Figura. WSDL

Letra e.

027. (FGV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO/TCE-SE/2015) Uma mensagem no protocolo SOAP (simple object access protocol) é um documento XML contendo os seguintes elementos:

- Identification, Environment, Data, Procedure;
- Constant, Type, Variable, Description;
- Header, Contents, Adendum, Fault;
- Envelope, Header, Body, Fault;
- Prologue, Directory, Contents, Epilogue.



Uma mensagem SOAP é um documento XML contendo os seguintes elementos:

- Um elemento **Envelope obrigatório** (Define que um **documento XML** é uma **mensagem SOAP**).

- Um elemento **Header** opcional (Contém **informações específicas** do **aplicativo** sobre a **mensagem SOAP**).
- Um elemento **Body** obrigatório (contém informações de chamada e resposta).
- Um elemento **Fault** opcional (contém informações sobre erros que ocorreram durante o processamento da mensagem).

A seguir, destacamos o formato de uma mensagem SOAP:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
```

```
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
```

```
<soap:Header>
```

```
...
```

```
</soap:Header>
```

```
<soap:Body>
```

```
...
```

```
<soap:Fault>
```

```
...
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

Letra d.

028. (FGV/ANALISTA DE SISTEMAS/MEC/2008/ADAPTADA) Um Web Service é definido pela W3C como um sistema de software projetado para fornecer interoperabilidade entre máquinas em uma determinada rede. Dentro do contexto dos Web Services julgue o item seguinte. [A WSDL (Web Services Description Language) é uma especificação para publicar e localizar informações sobre Web Services].



UDDI (Universal Description, Discovery and Integration):

- É uma **especificação técnica** para, em relação aos **web services**:
 - **descrevê-los** (describing);
 - **descobri-los** (discovering);
 - **integrá-los**.
- É um **serviço de diretório** em que as empresas podem:
 - Registrar-se;
 - **Procurar** por **web services**.
- **É um diretório:**
 - Para **armazenar informações** sobre os **Web Services**;
 - De **interfaces** de **web services** descritas por **WSDL**.

- UDDI usa WSDL para descrever as interfaces de web services.

Conforme visto, a **UDDI** é uma especificação para publicar e localizar informações sobre Web Services, e não a WSDL, especificada na questão!

Errado.

029. (CESPE /PROGRAMADOR DE COMPUTADOR / ARQUITETURA DE SOFTWARE/SERPRO/2013) A respeito de arquitetura orientada a serviço (SOA), julgue o item seguinte. Por ser dependente de tecnologia, o ambiente de SOA tem de ser implementado em protocolos específicos.



Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é uma **abordagem arquitetural corporativa** que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas.

Sommerville (p. 492) destaca que a arquitetura orientada a serviços permite flexibilidade, **os serviços podem ser implementados em qualquer linguagem de programação**. Além disso, permite que **plataformas e tecnologias de implementação diferentes possam ser usadas** em diferentes partes das empresas para se interoperarem. Logo, a assertiva está errada, pois SOA não é dependente de tecnologia!

Obs.: **SOA** é uma arquitetura de desenvolvimento cujo objetivo é criar módulos funcionais denominados **serviços**, fracamente acoplados e **independentes** de plataforma. É embasada em XML e incentiva reutilização de código e interoperabilidades entre sistemas.

Errado.

030. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRT 9ª REGIÃO (PR)/2013) SOAP é um protocolo de acesso a um Web Service, baseado em XML e recomendado pela W3C, que permite que aplicativos troquem informações usando HTTP. Define um formato para envio de mensagens. Uma mensagem SOAP é um documento XML comum contendo diversos elementos, como o exemplo a seguir:

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
  <soap:Header>
    <m:Trans xmlns:m="http://www.w3schools.com/transaction/"
soap:mustUnderstand="1">234
    </m:Trans>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <m:GetPrice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
      <m:Item>Apples</m:Item>
    </m:GetPrice>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Sobre SOAP é correto afirmar que

- a) o elemento *Header* é um elemento obrigatório que contém informações específicas sobre a mensagem SOAP.
- b) uma mensagem SOAP pode conter um ou mais elementos *Fault* que são opcionais e usados para indicar mensagens de erro.
- c) o atributo *encodingStyle* do elemento *Envelope* é utilizado para definir os tipos de dados utilizados no documento. Este atributo pode aparecer apenas no elemento *Envelope*.
- d) o *xmlns:soap* namespace deve sempre ter o valor "http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope". Se um *namespace* diferente for usado, o aplicativo gera um erro e descarta a mensagem.
- e) se houver um elemento *Fault* na mensagem, ele deve aparecer obrigatoriamente como um elemento filho do elemento *Header*.



- a) Errada. O elemento *Header* é opcional.
- b) Errada. O elemento SOAP *Fault* é opcional, usado para indicar as mensagens de erro.
- c) Errada. O atributo *encodingStyle* pode aparecer em todos os elementos do SOAP.
- d) Certa. Vide http://www.tutorialspoint.com/soap/soap_envelope.htm.

e) Errada. Se um elemento Fault está presente, ele deve aparecer como um elemento filho do elemento BODY. Um elemento Fault só pode aparecer uma vez em uma mensagem SOAP.

Letra d.

031. (FCC/ARQUITETURA DE SOFTWARE/TRE-SP/2012) Com relação ao SOAP, analise:

I – Envelope: É o elemento raiz do documento XML. Pode conter declarações de *namespaces* e também atributos adicionais como o que define o estilo de codificação (*encoding style*).

II – Header: É um cabeçalho que carrega informações adicionais, como por exemplo, se a mensagem deve ser processada por um determinado nó intermediário. Deve ser o primeiro elemento do Envelope.

III – Body: Contém o *payload*, ou a informação a ser transportada para o seu destino final.

IV – Fault: Contém as informações dos erros ocorridos no envio da mensagem.

São elementos obrigatórios em uma mensagem SOAP o que consta em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.



A questão só quer saber quais elementos são obrigatórios, e nesse caso, temos o **Envelope e Body**. Uma mensagem SOAP é um documento XML que pode conter os seguintes elementos:

- O elemento **Envelope**: define o conteúdo da mensagem (obrigatório)
- O elemento **Header**: contém informação de controle e processamento (opcional)
- O elemento **Body**: contém informação da chamada e da resposta (obrigatório).
- O elemento **Fault**: indica mensagens de erro (opcional).

Letra b.

032. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Utilizando a tecnologia web service, uma aplicação web somente pode invocar outra para efetuar tarefas simples ou complexas se as duas aplicações estiverem escritas na mesma linguagem e rodando em plataformas idênticas.



O conceito de **Web Service** busca evitar justamente isso. **Deve-se permitir que aplicações em diferentes ambientes possam trocar dados**, desde que obedeçam a um protocolo único para tanto.

Errado.

033. (CESPE/INFORMÁTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/IJSN-ES/2010) O ciclo de vida de um web service consiste de quatro fases: publicação, descoberta, descrição e invocação. Um padrão muito utilizado na fase de descrição é o XSLT, que descreve todas as funcionalidades disponibilizadas pelo serviço.



Mais uma questão que aborda o conceito básico de Web Service. Conforme visto anteriormente, o **web service** é descrito empregando-se o **WSDL, que é uma linguagem baseada em XML**. Basicamente, trata-se de um documento escrito em XML que além de descrever o serviço, especifica como acessá-lo e quais as operações ou métodos estão disponíveis.

Obs.: O ciclo de vida de um Web Service é composto por quatro estados distintos: Publicação, Descoberta, Descrição e Invocação. Para a Publicação e a Descoberta é empregada a UDDI, para a Descrição a WSDL e para a Invocação o SOAP.

A **XSLT (eXtensible Stylesheet Language for Transformation)** é uma linguagem de marcação XML usada para criar documentos que definem a apresentação dos documentos XML nos navegadores que ofereçam suporte.

Errado.

A base textual da Web não permite interação muito adequada para tarefas automatizadas entre sistemas. O conceito de *web services* cria uma forma mais adequada para a comunicação entre diferentes aplicações e serviços, possibilitando a execução e o processamento automático de informações constantes em diferentes aplicações. Acerca de *web services* e tecnologias relacionadas, julgue os itens que se seguem.

034. (CESPE/INFORMÁTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/IJSN-ES/2010) Web services permitem a comunicação entre diferentes sistemas. Com a adoção de tecnologias como UDDI, XML, WSDL e SOAP, aplicações de diversos locais da Internet podem ser integradas e interconectadas como se fizessem parte de um mesmo sistema, independentemente da linguagem de programação na qual foram desenvolvidas.



Para entendimento da questão vamos relacionar os conceitos básicos de Web Services: UDDI, XML, WSDL e SOAP.

Define-se **Web Services** como uma tecnologia para integração de sistemas, podendo ser aplicada a ambientes heterogêneos. Permite que softwares desenvolvidos em linguagens distintas enviem e recebam dados de maneira transparente. A única exigência é que isso ocorra no formato **XML (eXtensible Markup Language)**.

Um dos padrões utilizados no desenvolvimento de Web Services é o **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*). Ele é o protocolo padrão para transmissão de dados da arquitetura de Web services que segue o modelo Request-Response do HTTP.

Os **web services** são descritos empregando-se a **WSDL** (*Web Services Description Language*), definindo-se as operações oferecidas pelo web service e o formato de entrada e saída de cada uma delas.

Já o **UDDI** (**Universal Description, Discovery and Integration**) é um **protocolo** para registro e publicação de *web services*, permitindo que os mesmos sejam pesquisados e localizados pelos clientes.

Observe que na questão a banca avalia se o candidato conhece superficialmente os conceitos básicos de *Web Services*.

Certo.

035. (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ANTAQ/2009) Web service é um conjunto de tecnologias utilizadas na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens recebidas/enviadas, é utilizado o XML (*eXtensible markup language*). As chamadas às operações, incluindo-se os parâmetros de entrada e saída, são codificadas no protocolo UDDI (*universal description, discovery and integration*). Os serviços (operações, mensagens, parâmetros etc.) são descritos usando-se a linguagem WSDL (*web services description language*). O processo de publicação, pesquisa e descoberta de web services utiliza o protocolo SOAP (*simple object access protocol*).



Web services permitem a comunicação entre diferentes sistemas. Com a adoção de tecnologias como UDDI, XML, WSDL e SOAP, aplicações de diversos locais da Internet podem ser integradas e interconectadas como se fizessem parte de um mesmo sistema, independentemente da linguagem de programação na qual foram desenvolvidas.

Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens recebidas/enviadas é utilizado o **XML** (*eXtensible Markup Language*).

As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída, são codificadas no protocolo **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*, baseado em XML).

Os serviços (operações, mensagens, parâmetros, etc.) são descritos usando a linguagem **WSDL** (*Web Services Description Language*).

O processo de publicação/pesquisa/descoberta de Web Services utiliza o protocolo **UDDI** (*Universal Description, Discovery and Integration*).

Errado.

036. (CESPE/TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/TRE-MS/2013) Com relação a *webservices*, assinale a opção correta.

- a) Um *webservice* não pode implementar corretamente uma arquitetura orientada a serviço (SOA).
- b) Tarefas como a criação de interfaces gráficas para usuários estão fortemente relacionadas à função de *webservice*.
- c) O *webservice* consiste em chamadas de métodos em que os seus desenvolvedores utilizam em conjunto tanto XML quanto XLS.
- d) A implementação do protocolo SOAP (*Simple Object Access Protocol*) é utilizado para segurança entre os *webservices*.
- e) As definições de como o *webservice* deve ser acessado, como, por exemplo, os valores que ele retorna, são descritas em um arquivo XML com a padronização WSDL (*Web Service Description Language*).



A ÚNICA assertiva correta é a letra E => “As definições de como o *webservice* deve ser acessado, como, por exemplo, os valores que ele retorna, são descritas em um arquivo XML com a padronização WSDL (*Web Service Description Language*)”. Cabe destacar que os **web services** são descritos empregando-se a **WSDL** (*Web Services Description Language*), definindo-se as operações oferecidas pelo *web service* e o formato de entrada e saída de cada uma delas.

Letra e.

037. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Um componente importante da arquitetura de serviços web é formado por um serviço de diretório que armazena descrições de serviços. Esse serviço deve obedecer ao padrão UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).



Conforme citado anteriormente, o UDDI é um protocolo para registro e publicação de *web services*. Este protocolo possibilita a identificação e localização dos *web services* pelos clientes.

Certo.

038. (FUNCAB/ANALISTA DE INFORMÁTICA/EMDUR/2014) É um aspecto marcante e importante da Arquitetura Orientada a Serviço (SOA), que a diferencia de outras arquiteturas:

- a) obtém visibilidade nos processos por meio da criação do conhecimento.
- b) identifica a causa de gargalos nos processos.
- c) aponta o tempo e as condições de quando os dados de um processo são transferidos a outros processos.
- d) gera um aumento de custo de inventário, porém compensado pela queda no custo de armazenamento.
- e) garante a separação da interface de serviço (o quê) da sua implementação (como).



Service-Oriented Architecture (SOA - Arquitetura Orientada a Serviços) é um estilo de arquitetura de software que visa implementar as funcionalidades das aplicações por meio de serviços distribuídos conectados através de um barramento de serviços (**Enterprise Service Bus**). O barramento oferece interfaces acessíveis através de *web services*.

Algumas características de SOA:

- Atividades de negócio são realizadas por meio de uma série de serviços que possuem maneiras bem definidas de “pedir” e “responder” informações, separando a interface e a implementação;
- Não interessa como o serviço foi implementado, contanto que ele responda aos comandos da forma correta com a qualidade necessária. Isto significa que o serviço precisa ser adequadamente seguro e confiável, além de rápido o suficiente.

Letra e.

039. (FUNCAB ANALISTA DE TI /PRODAM/2014) Na avaliação e definição da arquitetura de TI, uma nova abordagem pode facilitar a integração entre aplicações com padrões diferentes. Essa abordagem é conhecida como:

- a) desenvolvimento rápido de aplicações (RAD).
- b) service oriented architecture (SOA).
- c) modelo entidade relacionamento (MER).
- d) ferramenta CASE.
- e) projeto orientado a eventos.



O **SOA (Service-Oriented Architecture - Arquitetura Orientada a Serviços)** é uma forma de organização do software que permite a implementação das funcionalidades baseando-se em serviços distribuídos conectados por meio de um barramento de serviços (Enterprise Service Bus).

Estes serviços se conectam na aplicação de forma transparente e independente de plataforma de desenvolvimento. Ou seja, uma aplicação Java deve poder chamar um *Web service* PHP, por exemplo. Isto faz de SOA uma tecnologia ideal para ser utilizada em um ambiente de TI que possua hardware e software de múltiplos fabricantes.

Letra b.

040. (CESGRANRIO/ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/CASA DA MOEDA DO BRASIL/2009) Uma das principais características de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA, na sigla em inglês) é o(a)

- a) baixo acoplamento entre os serviços.
- b) compartilhamento de sessão entre os serviços que rodam no mesmo servidor.
- c) uso predominante de mensagens jms.
- d) exposição dos detalhes internos de cada serviço, facilitando o reúso dos mesmos.
- e) ausência de interfaces predefinidas para serviços, já que esses são automaticamente descobertos pelos clientes.



Arquiteturas orientadas a serviços (SOA - Service-Oriented Architectures) são um paradigma recente utilizado no desenvolvimento do software, em que os usuários podem descobrir e usar serviços da Internet de forma dinâmica.

Os serviços da Internet não são nada mais do que os **componentes** que podem ser alcançados através da Internet para disponibilizar determinados processos.

O **SOA** apresenta algumas características arquiteturais:

- **distribuída**: os elementos funcionais da aplicação são utilizados em múltiplos sistemas (provedor, consumidor, publicador), localizados em pontos diferentes;
- **acoplamento fraco**: as ligações entre os elementos funcionais não são fixas ou rígidas, podendo ser assíncronas,
- **escalável**: novos elementos podem ser agregados, um serviço pode ser composto de outros serviços, sistemas legados, sistemas de pacotes,
- **baseada em padrões**: independente de vendedores específicos (UFMG, 2006).

Com isso podemos concluir que as alternativas B, C, D e E estão incorretas.

Letra a.

Com relação a uma organização cujos sistemas de informação possuam elevado grau de aderência aos princípios da arquitetura orientada a serviços SOA (service oriented architecture), julgue os três itens seguintes.

041. (CESPE/CARGO 11/INMETRO/2010/ADAPTADA) [A] As transações realizadas por cada componente são de alto nível e os componentes possuem alto grau de acoplamento.



As transações realizadas por cada componente são de alto nível e os componentes possuem **baixo grau de acoplamento**.

Errado.

042. (CESPE/CARGO 11/INMETRO/2010/ADAPTADA) [B] As transações realizadas por cada componente possuem baixo nível e os detalhes de implementação de cada componentes estão bem encapsulados.



As transações realizadas por cada componente possuem **alto** nível e os detalhes de implementação de cada componente estão bem encapsulados.

Errado.

043. (CESPE/CARGO 11/INMETRO/2010/ADAPTADA) [C] Os detalhes de implementação de cada componentes estão bem encapsulados e há alta dependência de componentes externos.



Os detalhes de implementação de cada componente estão bem encapsulados e **não** há alta dependência de componentes externos.

Errado.

044. (CESPE/CARGO 11/TRE-GO/2009) A respeito dos conceitos do SOA, julgue o item: [A visibilidade, interação e causas são os conceitos chaves para descrever o paradigma SOA].



A visibilidade, interação e efeitos são os conceitos chaves para descrever o paradigma SOA.

Errado.

045. (ESAF/MPOG/2008) As arquiteturas orientadas a serviços (SOA – Service-Oriented Architectures) são um caminho *para* o desenvolvimento de sistemas distribuídos nos quais os componentes desses sistemas são serviços dedicados. Um ponto-chave nas arquiteturas orientadas a serviços é que

- a) técnicas de teste de *software baseadas na análise* de código-fonte não podem ser usadas em sistemas orientados a serviços que contam com serviços fornecidos externamente.
- b) o modelo de processo de negócio não representa uma composição de serviço.
- c) o desenvolvimento de *software que usa serviços* baseia-se na ideia de que os programas não são criados pela composição e configuração de serviços para criar novos serviços compostos.
- d) interfaces de serviços não podem ser definidas para sistemas legados de *software que continuam sendo* úteis para uma organização.
- e) funcionalidades de um sistema legado não podem ser usadas em outras aplicações de serviços.



- a) Certa. Complementando, cabe destacar que **SOA** é uma estratégia que proclama a criação de todos os ativos de software de uma empresa via metodologia de programação orientada a serviços. Estes serviços são componentes de software, construídos de tal modo que possam ser facilmente vinculados a outros componentes de software. O objetivo desses serviços é a possibilidade de definir partes dos códigos de software em partes significativas o suficiente para serem compartilhadas e reutilizadas em diversas áreas da empresa.
- b) Errada. Os processos de negócio representam abstrações de serviços na abordagem SOA.
- c) Errada. A ideia no SOA é compor aplicações através da composição de serviços.
- d) e e) Erradas. Podem ser definidas interfaces para que os sistemas legados possam participar do uso/oferta de serviços.

Letra a.

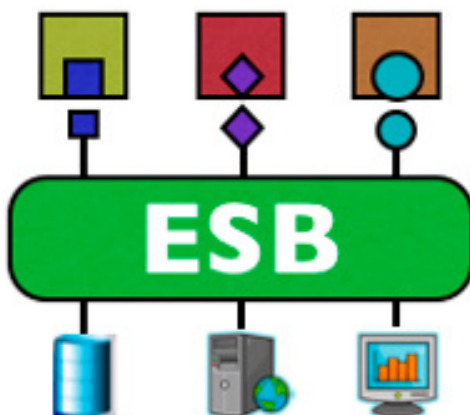
046. (ESAF/AFC-TI/STN/2008) O componente da arquitetura orientada a serviços (SOA) que consiste em um contrato, uma ou mais interfaces e uma implementação é denominado

- a) Serviço
- b) Aplicação *front-end*
- c) Repositório de serviços
- d) Barramento de serviços
- e) Lógica de negócio



- a) Certa. **Serviço** é um conjunto de funcionalidades oferecido por um componente representando características como: invocação somente através da interface; interface endereçável em uma rede (independente de localização); é interoperável (independentemente da plataforma); pode ser dinamicamente encontrado e usado.
- b) Errada. Em projetos de software, *front-end* é a parte do sistema de software que interage diretamente com o usuário. Em alguns sistemas, tais como aqueles baseados em Unix chama-se *front-end* às interfaces gráficas que permitem ao usuário interagir com programas que trabalham originalmente em modo texto.
- c) Errada. É por meio dele que serão procurados os serviços que já estão implantados para poderem ser utilizados ou reaproveitados por outros serviços. Nesse ponto a organização começa a perceber **um dos principais benefícios trazidos por SOA: o reaproveitamento de serviços**. Com isso os novos projetos começam a se tornar mais rápidos, baratos e com menos problemas, pois quanto maior for o nível de reutilização, menor o desenvolvimento e assim chance de problemas.
- d) Errada. É parte da arquitetura lógica de SOA. Sua presença na arquitetura deve ser transparente para os serviços de suas aplicações SOA. Entretanto, a existência de um ESB

(acrônimo de *Enterprise Service Bus* - Barramento de Serviços Corporativos, em uma tradução livre) é fundamental para simplificar o esforço de “invocar” os serviços.



Fonte: <http://soasimples.com/blog/?p=166>

Detalhes como localização e qual o caminho que a requisição de um serviço deve fazer na rede são de responsabilidade do ESB e não precisam mais fazer parte do código do serviço.

e) Errada. A camada de Negócios representa toda a lógica de negócios envolvida no sistema. Como cada serviço possui sua própria camada de negócios, é nessa camada onde se encontra a lógica do serviço utilizado.

Letra a.

Em relação aos serviços e aplicações web, julgue os itens a seguir.

047. (CESPE/TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) Aplicação web é o termo usado para definir um conjunto de programas projetados para serem usados na Internet e em redes privadas (intranets), por meio de um navegador.



Define-se **aplicação Web** como uma extensão dinâmica de um servidor web ou servidor de aplicação. O cliente executa esta aplicação dentro de um navegador (browser). Várias tecnologias podem ser empregadas para o desenvolvimento da aplicação, tanto no cliente quanto no servidor. Uma aplicação Web pode também ser executada tanto na Internet como em redes privadas, de forma indiferente.

Observe que o conceito é amplo e tem se tornado o padrão no desenvolvimento de aplicativos atualmente.

Certo.

048. (CESPE /TÉCNICO CIENTÍFICO/BANCO DA AMAZÔNIA/2010) As aplicações web são classificadas em dois grupos: orientadas a apresentação e orientadas a serviço. A primeira classe de aplicação é frequentemente cliente das aplicações orientadas a serviço.



Uma possível classificação de aplicações Web define as **aplicações orientadas a apresentação**, a qual gera páginas web contendo diversos tipos de linguagens de marcação (HTML, XML, ...) e conteúdo dinâmico em resposta a requisições dos clientes. Este tipo de aplicação obtém seus dados de aplicações orientadas a serviço, em geral.

Já as **aplicações orientadas a serviço** implementam as funcionalidades a serem oferecidas por um Web Service, não provendo interação com o usuário.

Certo.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, A. A.; DE ABREU, V. F. **Implantando a Governança de TI**: Da estratégia à Gestão de Processos e Serviços. Brasport, 2014.

IRIAS, A. **API HTTP + REST – Conceito e exemplo em Node.js**. 2019. Disponível em: <<https://imasters.com.br/back-end/api-http-rest-conceito-e-exemplo-em-node-js%C2%A0>>. Acesso em: jul. 2022.

KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. **Qualidade de Software**. São Paulo: Editora Novatec, 2007.

QUINTÃO, P. L. **Notas de aula da disciplina “Tecnologia da Informação”**. 2022.

W3SCHOOLS. **DTD Tutorial**. Disponível em: <https://www.w3schools.com/xml/xml_dtd_intro.asp>. Acesso em: 15 jul. 2022.

W3SCHOOLS. **XML Tutorial**. Disponível em: <<https://www.w3schools.com/xml/default.asp>>. Acesso em: 20 jul. 2022.

W3SCHOOLS. **XML Schema Tutorial**. Disponível em: jan. 2022.

W3SCHOOLS. **JSON Tutorial**. Disponível em: <https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp>. Acesso em: 10 fev. 2022.

DEVMEDIA. 2020. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/json-tutorial/25275>>. Acesso em: 27 julho de 2022.

Patrícia Quintão



Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach.

Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação.

Autora dos livros: Informática FCC - Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método.

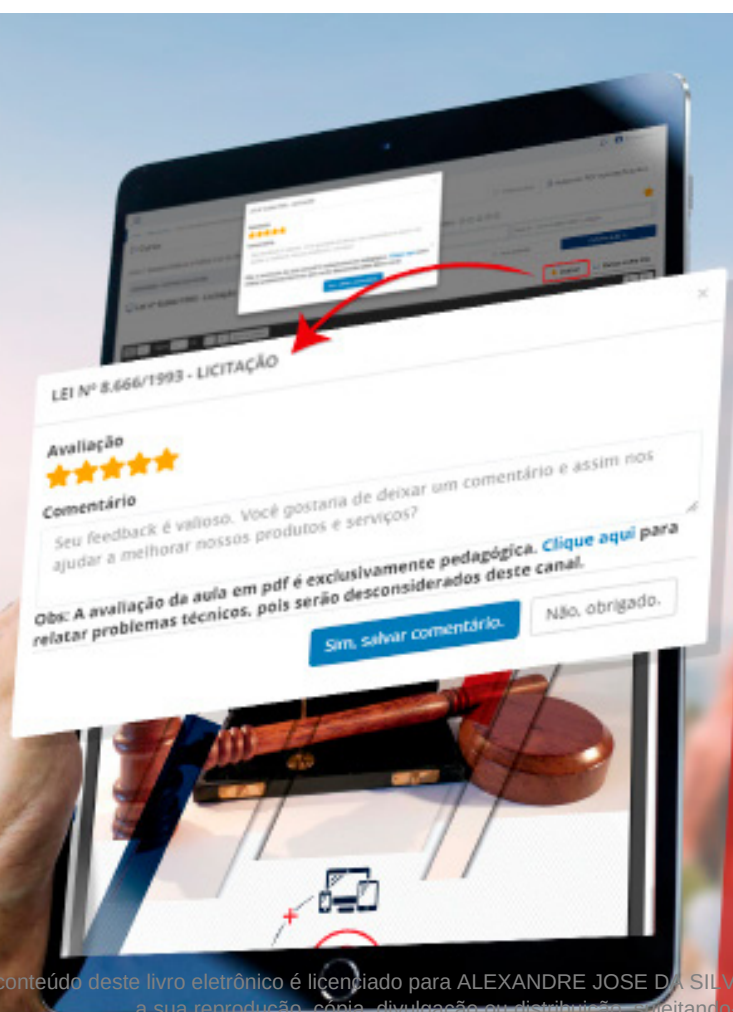
Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista - TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

 @coachpatriciaquintao

 /profapatriaquintao

 @plquintao

 t.me/coachpatriciaquintao



NÃO SE ESQUEÇA DE AVALIAR ESTA AULA!

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.

ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!

PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.

AVALIAR 